

Table of Contents

I. Fundamenty i Wizja

Wprowadzenie	1.1
Koncepcja - Filozofia i Teoria	1.2
Aksjologia	1.3
Projekt Nowej Konstytucji RP	1.4

II. Organizacja i Ekosystem (Laboratorium)

Rada Programowa	2.1
Laboratorium Cyfryzacji	2.2
Program Partnerski (Model 5%)	2.3

III. Strategia i Wdrożenie

Strategia Wdrożenia (v2.0)	3.1
Faza 0 - Inkubator SOK	3.2
Strategia Finansowania	3.3
Manifest Zbiórki Startowej	3.4

IV. Dokumentacja Techniczna

Algorytmy i Silnik Rezolucji	4.1
Architektura silnika Rules as Code	4.2
Projekt Funkcjonalny (Use Cases)	4.3

Informacje ogólne

Metryka

1) Utworzone 18 czerwca 2026, autor: Jerzy Wawro

Projekty i dokumenty programowe

Projekty

- Projekt konstytucji: <https://github.com/galicea/konstytucja>
- Projekt nomos: <https://github.com/galicea/nomos>

Dokumenty programowe

- Aksjologia dla ludzi i maszyn: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20744459>
- Aksjologicznie Ugruntowana Algorytmizacja Prawa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701271>

Architektura techniczna projektu

Aby zminimalizować ryzyko i zapewnić pełną audytowalność, Twoje narzędzia zostaną podzielone na następujące środowiska:

- **GitHub (Główne repozytorium publiczne):** Zgodnie z koncepcją, GitHub jest „magazynem prawdy”. To tutaj znajduje się kod silnika rezolucji w Pythonie, definicje predykatów i raporty z testów. GitHub Actions będzie odpowiadać za CI/CD i automatyczne uruchamianie testów jednostkowych (wymagane pokrycie 100% dla reguł).
- **Forgejo (`code.galicea.org`):** Pełni rolę lustrzanej kopii zapasowej (mirror). Dokument wskazuje na konieczność „utrzymania kopii projektu, aby nie był zależny od GitHub”. Będzie to polskie, suwerenne repozytorium fundacji gwarantujące ciągłość w przypadku problemów z zewnętrzną dostawcą.
- **Taiga (`taiga.galicea.org`):** Centrum operacyjne do zwinnego zarządzania projektem (Agile/Scrum). Posłuży do zarządzania backlogiem zadań, podzielonym na cztery równoległe wątki projektowe: A (Silnik SOK), B (Formalizacja), C (Legislacja), D (Społeczność).
- **Serwer Digital Ocean (`nomos.galicea.org`):** Infrastruktura produkcyjna i testowa dla Fazy 0. Będzie hostować środowisko uruchomieniowe dla silnika w Pythonie, API (FastAPI) udostępniające wyniki wnioskowania, bazę danych (PostgreSQL) dla śladów audytowych (audit trail) oraz publiczny panel demonstracyjny (np. dla testów PoC).

Organizacja projektu Fazy 0

W wariantcie minimalnym (bootstrap/open-source-first), rdzeń operacyjny obsługuje 6–8 osób.

- **Fundacja (1 osoba):** Lider projektu odpowiada za koordynację, pilnowanie licencji open source, organizację finansowania.

- **Zespół Programistyczny (1-3 Devs, 1 DevOps):** Tworzy własny silnik rezolucji w Pythonie oraz mechanizmy CI/CD. DevOps konfiguruje Github/Forgejo i serwer Digital Ocean.
- **Zespół Prawno-Logiczny (1-2 Teoretyków, 1 Legislador):** Odpowiada za przekład przepisów na notację predykatywną oraz tworzenie projektów ustaw konstytucyjnych (od 5 miesiąca).
- **Niezależna Rada Naukowa (2-3 ekspertów):** Zewnętrzny audytor. Recenzuje kluczowe decyzje architektoniczne i aksjologiczne. Ich praca będzie wymagana przed rozpoczęciem modernizacji silnika lub wydania nowej wersji. W fazie 0 będą potrzebni dopiero na zakończenie prac.
- **Kontrybutorzy zewnętrzni:** Zgłaszają błędy na platformie i proponują usprawnienia w modelu open source.

Plan działania i harmonogram (Kiedy i Jak?)

Faza 0 na najbliższe pół roku wygląda następująco:

Miesiąc 1: Inicjalizacja (Setup)

- Konfiguracja Taiga: utworzenie ról, tablic Kanban/Scrum dla wątków A, B, C, D.
- Konfiguracja GitHub i Forgejo: utworzenie repozytoriów, wpięcie otwartej licencji, dodanie instrukcji dla kontrybutorów (README, CONTRIBUTING.md).
- Otwarty nabór do zespołu w środowiskach akademickich.
- Przygotowanie dokumentacji opisującej cel i założenia projektu oraz jego organizację

Miesiące 2-3: Budowa Silnika MVP (Wątek A i B)

- *Dev*: Zbudowanie pierwszego prototypu KOSw Pythonie. Uruchomienie na Digital Ocean.
- *Prawo*: Rozpoczęcie formalizacji projektu Konstytucji na predykaty.
- *Prawo*: Przygotowanie projektów ustaw konstytucyjnych na podstawie obecnych ustaw i obecnej konstytucji. Rozpoczęcie ich formalizacji.
- *Audyt*: Każdy wprowadzony predykat przechodzi proces `human-in-the-loop` : zatwierdzenie przez eksperta prawa, logika i inżyniera wiedzy.

Miesiące 3-5: Proof of Concept (PoC)

- Zbudowanie predykatów dla łatwych, deterministycznych ustaw: waloryzacja emerytur, odsetki ustawowe, proste przepisy ordynacji podatkowej .
- Publiczna publikacja raportu PoC na GitHubie z pokazaniem logów z wnioskowania.

Miesiąc 5+: Legislacja (Wątek C)

- Rozwój silnika KOS (MVP) - testowanie i aktualizacje
- Dobre przetestowanie nowego prawa i całego systemu w warunkach zbliżonych do prawdziwych (test z użyciem person)
- Zgłoszenie gotowości systemu. Rozpoczęcie prac analitycznych *Rady Naukowej*. Celem jest potwierdzenie gotowości, zainicjowanie ulepszeń i poprawek.

I. Koncepcja - Filozofia i Teoria

1. Wstęp: Dlaczego automatyzacja prawa jest ważna?

1.1. Cywilizacyjne wyzwanie: od „państwa prawników” do cyfrowego państwa prawa

Współczesne systemy prawne stoją przed zmianą o skali porównywalnej z przejściem od prawa zwyczajowego do skodyfikowanego. Cyfryzacja administracji, masowe przetwarzanie danych i rosnąca złożoność regulacji powodują, że analogowy model „państwa prawników” - opartego na niejawnych technikach interpretacyjnych, retoryce i uznaniowości - przestaje być wykonalny i sprawiedliwy.

Automatyzacja prawa, rozumiana nie jako zastąpienie sędziów maszynami, lecz jako budowa **cyfrowego systemu operacyjnego państwa** (Krajowego Systemu Prawa - KSP), jest odpowiedzią na trzy fundamentalne problemy:

- 1. **Brak przewidywalności** - obywatel nie jest w stanie z rozsądną pewnością przewidzieć skutków prawnych swoich działań, bo wynik sprawy zależy od tego, „na kogo trafi”.
- 2. **„Czarna skrzynka” wymiaru sprawiedliwości** - ścieżka rozumowania prowadząca do wyroku jest w praktyce nieodtwarzalna i nieweryfikowalna dla stron postępowania.
- 3. **Eksplozja złożoności prawa** - liczba aktów prawnych, ich wzajemne relacje i częstotliwość zmian przekroczyły próg, przy którym manualna kontrola spójności staje się iluzją.

W tym kontekście **algorytmizacja** (formalizacja i częściowa automatyzacja stosowania prawa) nie jest dehumanizacją, lecz **powrotem do korzeni logiki klasycznej**. Oznacza to przywrócenie prymatu ścisłego rozumowania nad retoryczną dowolnością i zamianę „magii interpretacji” na jawne, sprawdzalne reguły.

1.2. Logika klasyczna kontra „logika talmudyczna” w praktyce polskiego prawa

Choć polski system prawny deklaruje przywiązanie do logiki arystotelesowskiej (jedna prawda, jedno poprawne wnioskowanie), w praktyce funkcjonuje bliżej **logiki talmudycznej**:

Cecha	Logika klasyczna	Logika talmudu	Prawo polskie (praktyka)
Jedna prawda	Tak	Nie	Nie
Jedno poprawne wnioskowanie	Tak	Nie	Nie
Reguły interpretacji	Zbędne	Kluczowe	Kluczowe
Decyzja proceduralna (kto i jak)	Drugorzędna	Pierwszoplanowa	Pierwszoplanowa

W modelu talmudycznym:

- akcent pada na **procedurę** i **autorytet interpretatora**,
- toleruje się współistnienie wielu „narracji prawnych”,
- język jest pełen pojęć nieostrych („należyta staranność”, „ważny interes społeczny”), które nie są parametrami, lecz **furtkami do dowolności**.

Skutki:

- „**niezweryfikowane wyjątki wykonawcze**” - wyrok zależy od subiektywnej ścieżki rozumowania sędziego, a nie od jednej, jawnej reguły;
- **arbitralność bramek logicznych** - hermeneutyka pozwala wprowadzać konstrukcje oparte na twierdzeniach nieweryfikowalnych;
- **erozja zaufania** - obywatel widzi prawo jako narzędzie biurokratycznej opresji, a nie przewidywalny mechanizm ochrony.

Automatyzacja prawa jest potrzebna właśnie po to, by **odejść od „logiki talmudycznej” ku logice klasycznej**, w której:

- istnieje jedna, jawna ścieżka wnioskowania od faktów do rozstrzygnięcia,
- możliwe jest formalne sprawdzenie, czy dane rozumowanie jest poprawne.

1.3. Sprawy „łatwe” i „trudne”

Fundamentalnym narzędziem porządkującym debatę o automatyzacji jest rozróżnienie Herberta L.A. Harta na:

- **sprawy łatwe (easy cases)** - takie, w których:
 - norma prawna jest jasna,
 - stan faktyczny jest dobrze mierzalny,
 - rozstrzygnięcie ma charakter **czysto sylogistyczny**:
 Norma (major)+Fakty (minor)⇒Wyrok (conclusion).
 Przykłady:
 waloryzacja emerytur, naliczanie odsetek, mandaty z fotoradaru przy niespornym stanie faktycznym.
- **sprawy trudne (hard cases)** - w których:
 - język jest „otwarcie tekstuowany” (przepisy ogólne, klauzule generalne),
 - występują kolizje wartości (wolność vs bezpieczeństwo, własność vs dobro wspólne),
 - konieczna jest **aksjologiczna ocena** i ważenie zasad.

Można przyjąć, że automatyzacja powinna:

- **w pełni objąć sprawy łatwe** - tu systemy ADM (Automated Decision Making) są naturalnym rozszerzeniem sylogizmu;
- **wspierać człowieka w sprawach trudnych**, dostarczając:
 - formalnych narzędzi oceny (np. Formuła Wagi Roberta Alexy'ego),
 - sprawdzania spójności rozumowania.

Taka klasyfikacja kryje w sobie niebezpieczeństwa, które mogą przesądzić o sukcesie projektu:

- Sprawy mogą czasem być tylko z pozoru łatwe - więc całkowite wyeliminowanie udziału człowieka jest ryzykowne.
- Zaklasyfikowanie sprawy do kategorii trudnych nie może oznaczać, całkowitej dowolności działania sędziego (słowo „wsparcie” sugeruje całkowitą swobodę w używaniu systemu).

- Nie można dopuścić do tego, by nieprzewidywalność decyzji sędziego została zastąpiona przez trudny do zrozumienia mechanizm automatu. Do tego może prowadzić zastosowanie złożonych obliczeń - jak wspomniane wagi Alexy'ego.
- W polskiej kulturze istnieją reguły, które są ważniejsze niż „twarde prawo ale prawo”. Czasem trzeba się „zachować jak trzeba” [Inka], a nie tak, jak literalnie zapisano w prawie. Dlatego system prawa powinien być na tyle elastyczny, by minimalizować kolizję prawa z powszechnym poczuciem sprawiedliwości.

Biorąc to pod uwagę, należy przyjąć następujące założenia:

1. Wprowadzenie formalnych narzędzi opisu, który redukuje wieloznaczność i nieokreśloność do jasnych parametrów. Dopiero wtedy możliwe jest stosowanie reguł ustalania wartości parametrów (np. poprzez stosowanie wag).
2. Konieczny jest udział człowieka w ocenie wyniku formalizacji. Dlatego po uzyskaniu formalnego opisu powinien ten opis zostać zamieniony na zapis w języku naturalnym i poddany weryfikacji. W razie potrzeby - cykl ten może być powtórzony z uwzględnieniem zgłaszanych uwag.
3. Podstawową różnicą w rozstrzyganiu spraw łatwych i trudnych jest konieczność udziału sędziego. Jeśli na przykład uzyskany opis jest akceptowany przez strony postępowania bez żadnych wątpliwości i zastrzeżeń - sprawa jest z natury łatwa i może być zastosowane automatyczne rozstrzygnięcie. Jeśli to rozstrzygnięcie nie zostanie zaakceptowane - sprawa zmienia się z łatwej na trudną i musi nastąpić rozstrzygnięcie sędziego.
4. Nie jest prawdą, że tam, gdzie pojawia się ocen wartości (aksjologia) - jednoznaczność zapisów jest niemożliwa. Można bowiem wprowadzić **hierarchizację wartości** oraz definicje wiążące te wartości z fundamentalnymi założeniami (jak niezbywalna godność osoby).

Tak rozumiana automatyzacja **nie usuwa człowieka z procesu decyzyjnego**, lecz **czyści mu pole**: maszyna zajmuje się tym, co da się sprowadzić do logiki, człowiek - tym, co wymaga sumienia, empatii i kulturowego rozumienia.

1.4. System Ochrony Konstytucji (SOK) jako „backend” państwa prawa

Aby automatyzacja była bezpieczna, potrzebny jest **metasystem**, który:

- pilnuje **logicznej spójności** prawa,
- gwarantuje **nadrzędność Konstytucji** i praw podstawowych,
- zapewnia **przejrzystość** działania algorytmów.

Proponowany **System Ochrony Konstytucji (SOK)** pełni rolę takiego „silnika weryfikacyjnego”:

- dla **prawodawcy**:
 - wymusza przekład projektów ustaw na formalny język (predykaty),
 - testuje spójność wewnętrzną i zgodność z hierarchią wartości,
 - odrzuca ustawy sprzeczne z godnością osoby lub innymi wartościami wyższego rzędu,
- dla **sądów**:
 - dostarcza deterministyczny mechanizm dedukcji z już ustalonych faktów,
 - ogranicza swobodę interpretacyjną do **parametryzacji** (np. intensywność naruszenia, stopień winy),
 - wymusza ujawnianie ścieżki rozumowania (logiczne reguły, użyte parametry, prognoza skutków).

W tym ujęciu:

- **sędzia nie tworzy prawa** - prawo z góry określa możliwe opisy faktów i ich konsekwencje,
- dyskrejonalność kończy się na poziomie opisu stanu faktycznego i przypisania wartości parametrom,
- od faktów i parametrów do wyroku prowadzi **jedna, automatycznie weryfikowalna ścieżka logiki**.

Automatyzacja prawa jest więc środkiem do przejścia:

od „państwa prawników” (**rule by lawyers**) do „państwa prawa” (**rule of law**), w którym kod logiki jest jawny, a każdy może go sprawdzić.

1.5. Aksjologiczne zabezpieczenia: hierarchia wartości zamiast „matematyki wszystkiego”

Podstawowym lękiem wobec automatyzacji jest obawa, że „rządy kodu” zastąpią **rządy prawa** i **godność osoby** zostanie podporządkowana efektywności.

Dlatego kluczowe są dwa elementy:

1) **Hierarchiczny system wartości (porządek leksykograficzny)** - zamiast dowolnego „ważenia” wszystkiego ze wszystkim, wprowadza się **sztywną drabinę**:

1. godność osoby,
2. prawda,
3. dobro wspólnot,
4. sprawiedliwość,
5. wolność i tolerancja,
6. swoboda zrzeszania,
7. zasada pomocniczości,
8. prawo własności.

Jeżeli akt prawny próbuje ograniczyć wartość wyższą (np. godność) w imię niższej (np. dobro wspólnot), system **automatycznie odrzuca** taki akt jako sprzeczny.

2) Automatyzacja wiąże się z koniecznością stosowania bardzo precyzyjnego języka. Dlatego może zachodzić konieczność doprecyzowania semantyki języka potocznego. Odpowiednie do tego zasady myślenia analitycznego daje **personalizm radykalny (Andrzej Grzegorzczak)**. Na przykład zakaz stosowania przemocy jest trudny do wprowadzenia głównie z powodu utożsamiania przemocy z użyciem siły. Personalizm radykalny dostarcza rozwiązania na poziomie semantyki, poprzez rozróżnienie:

1. **Przemoc** (działanie z intencją niszczenia, dominacji) - zawsze sprzeczna z godnością osoby,
2. **Użycie siły** (działanie osłowne, powstrzymujące zło) - dopuszczalne w granicach proporcjonalności.

Dzięki tym zabezpieczeniom automatyzacja:

- **nie relatywizuje** wartości, lecz je porządkuje i chroni,
- uniemożliwia „technokratyczne” poświęcanie jednostki na ołtarzu abstrakcyjnych celów zbiorowych,
- gwarantuje, że **algorytm nigdy nie będzie autonomicznym źródłem norm** - pozostaje narzędziem stosowania prawa w ramach z góry określonej aksjologii.

1.6. Kontekst europejski: RODO, AI Act i zakaz „czarnych skrzynek”

Na poziomie Unii Europejskiej automatyzacja decyzji administracyjnych jest już faktem. Stąd:

- **RODO** ogranicza profilowanie i wymaga możliwości wyjaśnienia decyzji,
- **AI Act** klasyfikuje systemy stosowane przez administrację jako **wysokiego ryzyka**, nakładając:
 - obowiązek oceny wpływu na prawa podstawowe,
 - wymóg wyjaśnialności,
 - zakaz stosowania algorytmów dyskryminujących (bias).

W polskim kontekście pojawiają się liczne problemy:

- systemy takie jak **STIR** czy algorytmy profilowania bezrobotnych działają w praktyce jako „**czarne skrzynki**” - obywatel nie wie, dlaczego został zakwalifikowany w określony sposób;
- błąd ludzki nie znika, lecz **staje się niewidoczny i trudny do skontrolowania**, bo przenosi się na etap tworzenia kodu.

Automatyzacja prawa **musi** więc iść w parze z:

- **zakazem „black box”** w decyzjach ingerujących w prawa jednostki,
- **open source** kodu krytycznych systemów,
- możliwością prowadzenia **instytucjonalnego audytu logiki** przez sądy, organy nadzoru, uczelnie i organizacje społeczne.

Bez tego automatyzacja staje się narzędziem wzmocnienia arbitralności, a nie jej ograniczenia.

1.7. Korzyści dla obywatela i państwa

Dobrze zaprojektowana automatyzacja prawa - oparta na logice klasycznej, hierarchii wartości i przejrzystych algorytmach - przynosi wymierne korzyści:

- **Przewidywalność**: możliwość symulacji skutków prawnych własnych działań na tym samym kodzie, którego używa państwo.
- **Równość**: ten sam stan faktyczny zawsze prowadzi do tego samego wyniku - niezależnie od sędziego, miejsca i czasu.
- **Transparentność**: każda decyzja ma ujawnioną ścieżkę logiczną (reguły, parametry, test proporcjonalności, prognoza skutku).
- **Kontrola społeczna**: obywatele i niezależne instytucje mogą weryfikować zarówno treść prawa, jak i jego algorytmiczną implementację.
- **Odciążenie wymiaru sprawiedliwości**: automatyzacja spraw sylogistycznych uwalnia zasoby dla spraw naprawdę trudnych, wymagających ludzkiej oceny norm aksjologicznych.

Automatyzacja prawa jest zatem **nie tyle opcją techniczną, co warunkiem utrzymania państwa prawa w epoce cyfrowej**. Bez formalizacji, jawnej logiki i systemowej kontroli algorytmów grozi nam dryf ku „rządom kodu” pisanym poza demokratycznym procesem. Z automatyzacją zaprojektowaną według powyższych zasad możliwy staje się **nowy model państwa prawa** - przejrzysty, mierzalny i zarazem głęboko zakorzeniony w kulturze szanującej godność człowieka.

2. Teoria prawa i matematyka prawa

Projekt automatyzacji nie jest „wymyśleniem koła na nowo”. Wpisuje się on we współczesne trendy myślenia interdyscyplinarnego.

2.1. Automatyzacja prawa jako kontynuacja dawnych sporów, nie technokratyczna fantazja

Projekt automatyzacji prawa może na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie radykalnego zerwania z tradycją prawniczą. W rzeczywistości jest inaczej. Jego fundamenty wyrastają z debat, które od dziesięcioleci - a w pewnych aspektach od stuleci - toczą się w teorii prawa, filozofii prawa, logice prawniczej i informatyce prawniczej.

Pytania, na które odpowiada projekt Systemu Ochrony Konstytucji, nie są nowe:

- czy prawo jest przede wszystkim **systemem reguł**, czy systemem wartości?
- czy sędzia **stosuje prawo**, czy współtworzy je w akcie interpretacji?
- czy z faktów i norm można wywieść jedno poprawne rozstrzygnięcie?
- czy rozumowanie prawnicze można opisać formalnie?
- gdzie kończy się automatyczna dedukcja, a zaczyna ludzka ocena moralna?
- jak chronić prawo przed arbitralnością interpretatora?
- jak pogodzić przewidywalność z wymogiem sprawiedliwości w sprawach trudnych?

Projekt automatyzacji prawa nie próbuje więc wymyślić prawa od zera. Proponuje raczej **konsekwentne przełożenie istniejących intuicji teorii prawa na architekturę cyfrową**. Jeżeli pozytywizm prawniczy mówi, że prawo składa się z reguł, to projekt pyta: dlaczego tych reguł nie można uczynić formalnie sprawdzalnymi? Jeżeli konstytucjonalizm mówi, że akty niższego rzędu muszą być zgodne z Konstytucją, to projekt pyta: dlaczego tej zgodności nie testować przed wejściem ustawy w życie? Jeżeli prawo wymaga uzasadnienia wyroku, to projekt pyta: dlaczego uzasadnienie nie miałoby zawierać odtwarzalnej ścieżki logicznej?

W tym sensie automatyzacja prawa jest nie tyle technologiczną rewolucją przeciwko prawnikom, ile **radykalizacją ideału państwa prawa**: prawa jawnego, niesprzecznego, przewidywalnego i podlegającego kontroli.

2.2. Pozytywizm prawniczy: prawo jako system reguł

Najbardziej naturalnym teoretycznym punktem wyjścia dla projektu automatyzacji jest **pozytywizm prawniczy**, zwłaszcza w wersji Herberta L.A. Harta.

Hart w klasycznej pracy *The Concept of Law* przedstawił prawo jako system złożony z:

- **reguł pierwotnych** - nakazujących, zakazujących lub pozwalających określić zachowania;
- **reguł wtórnych** - określających, jak rozpoznawać, zmieniać i stosować reguły pierwotne.

Szczególne znaczenie ma tu **reguła uznania** (*rule of recognition*), czyli społeczna praktyka pozwalająca ustalić, co w danym systemie jest prawem. W państwie kontynentalnym taką funkcję pełni przede wszystkim Konstytucja, ustawy i hierarchia źródeł prawa.

Dla projektu SOK pozytywizm Harta jest ważny z kilku powodów.

Po pierwsze, pozwala traktować prawo jako **system formalnych reguł**, które można zapisać w sposób bardziej precyzyjny niż tradycyjny język naturalny.

Po drugie, uzasadnia rozróżnienie między:

- tworzeniem prawa przez prawodawcę,

- stosowaniem prawa przez sądy,
- techniczną weryfikacją spójności systemu.

Po trzecie, Hartowska teoria pokazuje, dlaczego pełna automatyzacja prawa nie jest możliwa. Hart zwracał uwagę na **otwartą teksturę języka prawnego** (*open texture of law*). Nawet najbardziej precyzyjne przepisy pozostawiają przypadki graniczne. Nie da się z góry przewidzieć wszystkich możliwych stanów faktycznych. To jednak nie może być traktowane jako furtka dla dobrowolności, ale konieczność wprowadzenia parametryzacji. Parametrem może być arbitralna decyzja sędziego dotycząca klasyfikacji czynu a nie tylko stopnia (wagi).

To właśnie dlatego projekt SOK nie powinien być rozumiany jako wizja „automatycznego sędziego” rozstrzygającego wszystko. Bardziej trafne jest ujęcie hybrydowe:

- w sprawach łatwych system może działać deterministycznie o ile nie pojawi się sprzeciw;
- w sprawach trudnych człowiek nadal ustala fakty, rekonstruuje intencje i dokonuje ocen moralnych;
- system pilnuje jednak, aby z raz przyjętych faktów i parametrów wynikała jedna, jawna konsekwencja prawna.

Hart dostarcza więc projektowi dwóch kluczowych intuicji: **prawo jest systemem reguł**, ale **język prawa nigdy nie jest całkowicie zamknięty**. Automatyzować należy zatem nie całość ludzkiego osądu, lecz tę część procesu, która rzeczywiście ma charakter regulowy.

Literatura:

- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961/2012: <https://global.oup.com/academic/product/the-concept-of-law-9780199644704>
- Frederick Schauer, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Oxford University Press, 1991: <https://global.oup.com/academic/product/playing-by-the-rules-9780198258315>

2.3. Hart kontra Dworkin: spór o sprawy trudne

Jednym z najważniejszych sporów XX-wiecznej teorii prawa był spór Harta z Ronaldem Dworkinem.

Dworkin odrzucał wizję prawa jako samego systemu reguł. W jego ujęciu prawo obejmuje również **zasady** (*principles*), które nie działają w sposób „wszystko albo nic”, lecz mają określoną wagę. Sędzia w sprawie trudnej nie ma po prostu swobodnego uznania. Powinien odkrywać najlepsze rozstrzygnięcie, zgodne z moralną integralnością całego systemu prawnego.

W pracy *Law's Empire* Dworkin przedstawił słynną figurę **sędziego Herkulesa** - idealnego sędziego, który potrafi odczytać całą historię instytucjonalną prawa i znaleźć „jedną właściwą odpowiedź” (*one right answer*).

Dworkin jest ważny dla automatyzacji prawa, ale jednocześnie wyznacza jej granice.

Z jednej strony, jego teoria pokazuje, że prawo nie jest tylko mechanicznym stosowaniem przepisów. Są sytuacje, w których trzeba odwołać się do godności, sprawiedliwości, proporcjonalności, równości czy dobra wspólnego.

Z drugiej strony, Dworkinowska wizja jest trudna do przełożenia na deterministyczny algorytm. Dlaczego? Ponieważ:

- zasady mają dynamiczną wagę;
- znaczenie wartości rozwija się w historii orzecznictwa;
- interpretacja zależy od tradycji instytucjonalnej;
- „najlepsze” rozstrzygnięcie wymaga oceny moralnej, a nie tylko formalnej dedukcji.

Warto jednak zauważyć, że **Dworkin lepiej pasuje do common law niż do prawa kontynentalnego**. W common law prawo rozwija się przez precedensy, a historia instytucjonalna orzeczeń ma charakter bezpośrednio normatywny. W Polsce i innych systemach kontynentalnych sędzia co do zasady nie tworzy prawa przez precedens w takim samym sensie. Jego podstawowym zadaniem jest stosowanie Konstytucji, ustaw i aktów niższego rzędu. Dodatkowo wprowadzenie hierarchii wartości oraz klasyfikacji jako parametru w znacznym stopniu uniważnia zastrzeżenia Dworkina.

Nie oznacza to jednak, że Dworkin jest dla projektu bezużyteczny. Przeciwnie - jego teoria może być użyteczna w trzech obszarach:

1. **Konstytucja jako skarbiec zasad** - odność, proporcjonalność, równość, państwo prawa.
2. **Klauzule generalne** - np. zasady współżycia społecznego, dobra wiara, rażąca niewdzięczność powinny zostać ujęte w założeniach do konstytucji oraz uwzględnione w SOK jako podstawowy system aksjologiczny.
3. **Utrwalona linia orzecznicza** - choć formalnie nie jest precedensem w sensie common law, w praktyce wpływa na przewidywalność prawa. To dla systemu automatyzacji jest wyzwaniem a nie ograniczeniem: rozwój automatyzacji powinien eliminować znaczenie „utrwalonej linii” jako źródła prawa. Znaczenie refleksji Dworkina sprowadza się więc do identyfikacji problemu.

Projekt SOK można więc opisać jako rozwiązanie pośrednie: **Hart dla reguł, Dworkin dla zasad, Alexy dla formalizacji ważeń, a człowiek dla przypadków granicznych**.

Literatura:

- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, 1986:
<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674518360>
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1977:
<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674867116>
- Scott J. Shapiro, *The "Hart-Dworkin" Debate: A Short Guide for the Perplexed*, University of Michigan Law School: <https://repository.law.umich.edu/articles/691/>

2.4. Prawo kontynentalne a common law: dlaczego polski kontekst ma znaczenie

Projekt automatyzacji prawa musi uwzględniać różnicę między systemem prawa kontynentalnego a common law. To nie jest kwestia akademicka, lecz fundamentalna sprawa architektury systemu.

Prawo kontynentalne

W modelu kontynentalnym, do którego należy Polska, podstawowym źródłem prawa jest akt normatywny:

- Konstytucja,
- ustawa,
- rozporządzenie,
- ratyfikowana umowa międzynarodowa,
- prawo Unii Europejskiej.

Sędzia powinien przede wszystkim stosować rzeczy ustanowione przez demokratycznego prawodawcę. Orzecznictwo ma znaczenie praktyczne, ale nie jest formalnym źródłem prawa w takim sensie jak precedens w common law.

Ten model jest bardziej podatny na formalizację, ponieważ:

- prawo jest skodyfikowane;
- normy mają hierarchię;
- możliwe jest opisanie relacji między aktami prawnymi;
- proces legislacyjny może zostać wzbogacony o testy spójności logicznej.

Dlatego projekt SOK szczególnie dobrze wpisuje się w logikę prawa kontynentalnego. Skoro ustawa ma być głównym nośnikiem norm, to ustawa powinna być projektowana tak, aby dało się ją przełożyć na:

- podmiot normy,
- warunek zastosowania,
- skutek prawny,
- parametry ocenne,
- relacje z normami wyższego rzędu.

Common law

W systemach common law prawo rozwija się silniej przez orzeczenia sądowe. Precedens ma moc normatywną, a sędzia w większym stopniu uczestniczy w rozwoju prawa.

Automatyzacja w common law napotyka więc inne problemy:

- trzeba modelować nie tylko przepisy, ale także ogromną sieć precedensów;
- istotne jest podobieństwo stanów faktycznych między sprawami;
- rozumowanie często ma charakter analogiczny, a nie wyłącznie dedukcyjny;
- „historia instytucjonalna” prawa ma większe znaczenie.

To tłumaczy, dlaczego wiele narzędzi legal tech w krajach common law koncentruje się na:

- wyszukiwaniu precedensów,
- przewidywaniu wyników spraw,
- analizie orzecznictwa,
- ekstrakcji argumentów,
- ocenie ryzyka procesowego.

W Polsce bardziej naturalny kierunek jest inny: nie tylko przewidywać, co zrobi sąd, lecz **tak przebudować proces tworzenia i stosowania prawa, aby wynik był możliwy do formalnego zasadnienia.**

Obszar	Prawo kontynentalne, w tym Polska	Common law
Główne źródło prawa	Konstytucja, Ustawa, kodeks,	recedens i ustawa
Rola sędziego	Stosowanie prawa, ograniczona twórczość interpretacyjna	Silniejszy udział w rozwoju prawa
Automatyzacja	Formalizacja przepisów i testy spójności	Analiza precedensów i podobieństw
Model teoretyczny	Bliższy Hartowi i pozytywizmowi	Bardziej otwarty na Dworkina
Ryzyko	Nadmierna uznaniowość pod pozorem wykładni	Złożoność sieci precedensów

Wniosek jest kluczowy: **polski system prawa nie powinien bezrefleksyjnie kopiować modeli automatyzacji z USA czy Wielkiej Brytanii**. Potrzebuje własnego modelu, opartego na hierarchii źródeł prawa, formalnej kontroli legislacji, hierarchii wartości i konstytucyjnej aksjologii.

Literatura:

- John Henry Merryman, Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition*, Stanford University Press: <https://www.sup.org/books/law/civil-law-tradition>
- Konstytucja RP, rozdział III - źródła prawa: <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm>
- Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press, 2005: <https://global.oup.com/academic/product/rhetoric-and-the-rule-of-law-9780198268789>

2.5. Syllogizm prawniczy: najprostszy algorytm prawa

U podstaw stosowania prawa leży klasyczny schemat syllogizmu:

1. **Przesłanka większa** - norma prawna.
2. **Przesłanka mniejsza** - ustalony stan faktyczny.
3. **Konkluzja** - skutek prawny.

W uproszczeniu:

Jeżeli norma mówi: kto spełnia warunki A, B i C, podlega sankcji S, oraz ustalono, że osoba X spełniła A, B i C, to osoba X podlega sankcji S.

To jest już algorytm. Nie trzeba sztucznej inteligencji, aby zobaczyć, że wiele decyzji prawnych ma strukturę warunkową:

IF warunek

THEN skutek prawny

Dlatego sprawy łatwe - np. waloryzacja świadczeń, proste decyzje podatkowe, część mandatów, automatyczne naliczanie odsetek - mogą być automatyzowane względnie bezpiecznie. Problem zaczyna się tam, gdzie:

- stan faktyczny jest sporny;
- przepis zawiera pojęcia nieostre (powinny one zostać ujęte w postaci jasnych parametrów);
- trzeba ocenić intencję;

- występuje kolizja wartości;
- skutek prawny wymaga proporcjonalności.

Projekt SOK nie odrzuca klasycznego sylogizmu. Przeciwnie - chce go wzmocnić. Różnica polega na tym, że sylogizm ma być:

- jawny,
- odtwarzalny,
- sprawdzalny,
- powiązany z hierarchią norm,
- zabezpieczony przed arbitralnym dodawaniem przesłanek.

To ostatnie jest szczególnie ważne. W obecnym modelu uzasadnienie wyroku bywa pisane tak, jakby wynik wynikał z prawa, choć w rzeczywistości kluczowy krok interpretacyjny pozostaje ukryty. Automatyzacja wymusza ujawnienie tego kroku.

2.6. Robert Alexy i „matematyka prawa”

Najważniejszym współczesnym autorem, który zbliżył teorię prawa do formalizacji, jest **Robert Alexy**. Jego teoria praw podstawowych odgrywa ogromną rolę w europejskim konstytucjonalizmie.

Alexy rozróżnia:

- **reguły** - normy stosowane w sposób „spełnione / niespełnione”;
- **zasady** - nakazy optymalizacji, które powinny być realizowane w możliwie najwyższym stopniu.

Gdy dwie zasady wchodzi w konflikt, nie rozstrzyga się go tak jak konfliktu dwóch reguł. Zasady trzeba ważyć. Alexy zaproponował formalny model takiego ważenia - tzw. **Formułę Wagi** (*Weight Formula*).

W uproszczeniu:

$$W(i,j) = (I_i \times W_i \times R_i) / (I_j \times W_j \times R_j)$$

gdzie:

- I = intensywność ingerencji w zasadę
- W = abstrakcyjna waga zasady
- R = pewność empiryczna założeń

gdzie:

- I - intensywność ingerencji,
- W - abstrakcyjna waga zasady,
- R - pewność empiryczna założeń.

Znaczenie Alexy'ego dla projektu automatyzacji jest ogromne. Pokazuje on, że nawet tak delikatny obszar jak ważenie wartości konstytucyjnych można przynajmniej częściowo ustrukturyzować.

To nie znaczy, że wzór „rozwiązuje moralność”. Sędzia nadal musi ocenić, czy ingerencja jest lekka, umiarkowana czy poważna. Jednak po przypisaniu wartości do parametrów dalszy tok rozumowania staje się kontrolowalny.

W tym sensie Alexy jest pomostem między Dworkinem a algorytmem:

- od Dworkina bierze powagę zasad;
- od pozytywizmu bierze potrzebę formalnej struktury;
- od logiki bierze wymóg konsekwencji;
- od matematyki bierze skalowalność argumentacji.

Projekt SOK idzie jednak o krok dalej. Zaproponowano w nim, aby w sprawach fundamentalnych nie stosować swobodnego ważenia, lecz **hierarchię wartości**. Oznacza to, że pewne wartości - przede wszystkim godność osoby - nie mogą być po prostu „przeważone” przez wartości niższego rzędu.

Formuła Alexy'ego pozostaje przydatna tam, gdzie:

- kolizja dotyczy wartości tego samego poziomu,
- konstytucja dopuszcza proporcjonalne ograniczenie prawa,
- potrzebna jest kontrolowana parametryzacja intensywności i pewności empirycznej.

Reasumując: algorytmizacja w postaci liczenia wag może być użyteczna w szczególnych przypadkach, ale bardziej fundamentalne znaczenie ma formalizacja z uwzględnieniem aksjologii. System wag wymaga każdorazowo analizy i dobrego uzasadnienia potrzeby jego stosowania oraz sposobu użycia.

Literatura:

- Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, 2002:
<https://global.oup.com/academic/product/a-theory-of-constitutional-rights-9780199584239>
- Robert Alexy, *On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison*, „Ratio Juris” 2003:
<https://doi.org/10.1111/1467-9337.00228>
- Matthias Klatt, Moritz Meister, *The Constitutional Structure of Proportionality*, Oxford University Press, 2012:
<https://global.oup.com/academic/product/the-constitutional-structure-of-proportionality-9780199662463>

2.7. Informatyka prawnicza i „computational law”

Automatyzacja prawa ma również własną tradycję w informatyce prawniczej. Od lat 70. i 80. rozwijano systemy ekspertowe, logikę deontyczną, reprezentację wiedzy prawniczej i formalne modele norm.

W literaturze anglojęzycznej używa się pojęć:

- **computational law**,
- **legal informatics**,
- **AI and law**,
- **machine-consumable legislation**,
- **rules as code**.

Współczesne podejście „rules as code” polega na tym, aby przepisy były tworzone równolegle w języku naturalnym i w formacie zrozumiałym dla maszyn. To bardzo bliskie założeniu SOK, zgodnie z którym każdy przepis powinien wskazywać:

- podmiot,
- warunek,
- skutek,

- użyte definicje,
- parametry,
- relacje z normami wyższego rzędu.

W tym nurcie projekt SOK nie jest ekstrawagancją. Jest rozwinięciem istniejącego kierunku, ale bardziej ambitnym, bo nie ogranicza się do usprawnienia administracji. Chce objąć także:

- kontrolę konstytucyjności,
- spójność systemu prawa,
- testy regresyjne ustaw,
- formalne uzasadnienia,
- publiczny audyt logiki państwa.

Literatura i źródła:

- Stanford CodeX - Center for Legal Informatics: <https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/>

2.8. Logika deontyczna: formalizacja nakazów, zakazów i dozwolenia

Prawo nie opisuje wyłącznie faktów. Prawo mówi, co jest:

- nakazane,
- zakazane,
- dozwolone,
- uprawnione,
- obowiązkowe.

Do formalnego opisu takich struktur służy **logika deontyczna**. Jej podstawowe operatory to:

- $O(p)$ - obowiązkowe jest, aby p ;
- $F(p)$ - zakazane jest, aby p ;
- $P(p)$ - dozwolone jest, aby p .

Dla automatyzacji prawa logika deontyczna jest ważna, ponieważ pozwala wykrywać sprzeczności typu:

$$O(p) \wedge F(p)$$

czyli sytuację, w której ten sam system prawa jednocześnie nakazuje i zakazuje tego samego zachowania.

To bezpośrednio odpowiada projektowanej zasadzie **absolutnej niesprzeczności prawa**. Jeżeli prawo ma być przewidywalne, obywatel nie może być stawiany w sytuacji, w której spełnienie jednej normy oznacza naruszenie drugiej.

SOK jako silnik weryfikacyjny powinien więc korzystać nie tylko z klasycznej logiki zdań i predykatów, lecz również z logik normatywnych

- w tym logiki deontycznej, logik temporalnych i modeli wyjątków.

Literatura:

- G.H. von Wright, *Deontic Logic*, „Mind” 1951: <https://doi.org/10.1093/mind/LX.237.1>

2.9. Leibniz, Bentham i marzenie o obliczalnym prawie

Idea, że spory można rozwiązywać przez formalizację, nie jest nowa. Gottfried Wilhelm Leibniz marzył o *calculus ratiocinator* - rachunku rozumowania, który pozwalałby rozstrzygać spory przez obliczenie: *calculamus*, „policzmy”.

W sferze prawa podobne ambicje pojawiały się u Jeremy'ego Benthama, który krytykował niejasność common law i postulował kodyfikację, jasność, systematyczność oraz użyteczność prawa.

Dzisiejsza automatyzacja prawa jest więc spadkobierczynią dwóch wielkich tradycji:

1. **racjonalistycznej** - przekonania, że rozumowanie można formalizować;
2. **kodyfikacyjnej** - przekonania, że prawo powinno być jasne, dostępne i uporządkowane.

Prawo kontynentalne już raz przeszło podobną transformację: od rozproszonego prawa zwyczajowego i stanowego ku kodeksom. Opisywany projekt można rozumieć jako kolejny etap: od kodeksu pisanego wyłącznie dla człowieka do prawa pisanego także w formie sprawdzalnej przez maszynę.

Literatura:

- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*:
<https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>

2.10. Realizm prawniczy jako ostrzeżenie: prawo w praktyce to nie tylko tekst

Teoria automatyzacji musi jednak traktować poważnie dorobek realizmu prawniczego. Realści amerykańscy i skandynawscy podkreślali, że faktyczne decyzje sądów nie wynikają mechanicznie z tekstu prawa. Znaczenie mają:

- osobowość sędziego,
- instytucjonalne nawyki,
- kontekst społeczny,
- polityka prawa,
- intuicje moralne,
- praktyczne skutki rozstrzygnięcia.

Oliver Wendell Holmes pisał, że „życiem prawa nie była logika, lecz doświadczenie”. Ten pogląd jest ważnym ostrzeżeniem przed naiwnym formalizmem.

Projekt SOK powinien więc unikać twierdzenia, że całe prawo da się sprowadzić do matematyki. Bardziej przekonująca jest teza umiarkowana:

Nie wszystko w prawie jest algorytmiczne, ale wszystko, co ma być przymusowo stosowane przez państwo, powinno mieć możliwie jawny, kontrolowalny i niesprzeczny komponent logiczny.

Realizm prawniczy pokazuje, dlaczego potrzebny jest model hybrydowy. Człowiek pozostaje konieczny tam, gdzie trzeba:

- ocenić wiarygodność świadków,
- zrekonstruować intencję,
- rozumieć kontekst społeczny,
- rozpoznać przypadek graniczny,

- ocenić rzeczywisty skutek orzeczenia.

Ale właśnie dlatego, że ludzkie decyzje są podatne na intuicje i uprzedzenia, trzeba formalizować tę część procesu, którą da się formalizować.

Literatura:

- Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law*, 1881: <https://www.gutenberg.org/ebooks/2449>
- Brian Leiter, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford University Press: <https://global.oup.com/academic/product/naturalizing-jurisprudence-9780199206490>
- Karl N. Llewellyn, *The Bramble Bush*, Oxford University Press: <https://global.oup.com/academic/product/the-bramble-bush-9780195368451>

2.11. Legal judgment prediction a SOK: przewidywanie to nie to samo co uzasadnienie

W ostatnich latach ogromnie rozwinęły się systemy przewidywania orzeczeń sądowych (*legal judgment prediction*). Modele uczenia maszynowego potrafią na podstawie danych historycznych przewidywać wynik spraw z pewnym prawdopodobieństwem.

Takie narzędzia mogą być użyteczne, ale nie rozwiązują podstawowego problemu państwa prawa. System, który przewiduje, że sąd najpewniej rozstrzygnie sprawę w określony sposób, nie odpowiada na pytanie, czy to rozstrzygnięcie jest:

- logicznie poprawne,
- konstytucyjnie dopuszczalne,
- sprawiedliwe,
- wolne od biasu,
- zgodne z prawami podstawowymi.

Tu leży fundamentalna różnica między typową predykcją AI a SOK.

Model predykcyjny	System Ochrony Konstytucji
Uczy się z przeszłych orzeczeń	Weryfikuje zgodność z normami wyższymi
Pyta: „co zrobi sąd?”	Pyta: „co wynika z prawa?”
Może dziedziczyć błędy historyczne	Ma wykrywać sprzeczności i naruszenia
Często działa probabilistycznie	Powinien działać wyjaśnialnie i formalnie
Ryzyko black box	Wymóg jawnej ścieżki logicznej

Dlatego projekt automatyzacji prawa nie powinien być utożsamiany z prostym użyciem modeli językowych lub statystycznych do wydawania decyzji. Jego rdzeniem nie jest predykcja, lecz **normatywna walidacja**.

Literatura:

- Nikolaos Aletras i in., *Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights*, PeerJ Computer Science 2016: <https://peerj.com/articles/cs-93/>

- Mireille Hildebrandt, *Law for Computer Scientists and Other Folk*, Oxford University Press, 2020:
<https://global.oup.com/academic/product/law-for-computer-scientists-and-other-folk-9780198860877>

2.12. „Rules as code” i legislacja przyszłości

Jednym z najważniejszych praktycznych nurtów współczesnej cyfryzacji prawa jest koncepcja **rules as code**. Zakłada ona, że regulacje publiczne powinny być projektowane tak, aby od początku mogły być interpretowane zarówno przez ludzi, jak i przez systemy informatyczne.

To nie oznacza, że kod ma zastąpić ustawę. Chodzi raczej o równoległe tworzenie:

- tekstu prawnego w języku naturalnym,
- formalnego modelu reguł,
- testów przypadków,
- dokumentacji założeń,
- mechanizmów audytu.

Ta idea bardzo dobrze koresponduje z procedurą legislacyjną opisaną w projekcie SOK:

1. projekt ustawy w języku naturalnym;
2. translacja na predykaty;
3. testy spójności;
4. test zgodności z Konstytucją;
5. symulacje przypadków brzegowych;
6. raport weryfikacji;
7. poprawa aktu lub odrzucenie.

W tym modelu prawo zaczyna przypominać dobrze projektowany system informatyczny. Nie dlatego, że społeczeństwo jest maszyną, lecz dlatego, że przymus państwowy wymaga maksymalnej precyzji. Jeżeli błąd w systemie podatkowym, karnym lub administracyjnym może zniszczyć obywatelowi życie, to prawo powinno być testowane co najmniej tak starannie jak krytyczne oprogramowanie.

2.13. Granice formalizacji: czego system nie powinien obiecywać

Aby projekt był wiarygodny, musi jasno powiedzieć, czego nie robi.

Nie można obiecywać, że:

- każda sprawa zostanie rozstrzygnięta automatycznie;
- język naturalny całkowicie zniknie z prawa;
- sędzia stanie się zbędny;
- wartości moralne da się w pełni przeliczyć;
- algorytm będzie „obiektywny” tylko dlatego, że jest algorytmem.

Dlatego w projekcie przyjęto zasadę: **determinizm powinien działać na właściwym poziomie**.

Automatyzować należy przede wszystkim:

- sprawdzanie sprzeczności,

- stosowanie jasnych reguł,
- wyliczenia,
- kontrolę kompletności przepisu,
- testy proporcjonalności w sparymetryzowanym zakresie,
- wykrywanie przekroczenia hierarchii wartości.

Człowiek pozostaje konieczny w zakresie:

- ustalania faktów,
- oceny dowodów,
- rozpoznawania stanów mentalnych,
- interpretacji przypadków granicznych,
- aktualizacji aksjologii przez proces demokratyczny.

Największym błędem byłoby zastąpienie „państwa prawników” „państwem czarnej skrzynki”. Dlatego projekt SOK musi opierać się na zakazie niewyjaśnianych algorytmów w decyzjach ingerujących w prawa obywatela.

2.14. Wniosek: projekt jako odważny krok w głównym nurcie problemów teorii prawa

Automatyzacja prawa nie jest ucieczką od teorii prawa. Jest jej praktycznym sprawdzianem.

Jeżeli poważnie traktujemy pozytywizm prawniczy, musimy zapytać, jak formalnie reprezentować reguły. Jeżeli poważnie traktujemy konstytucjonalizm, musimy zapytać, jak systemowo chronić prawa podstawowe przed sprzecznymi ustawami. Jeżeli poważnie traktujemy Dworkina, musimy zapytać, jak ujawniać zasady stojące za rozstrzygnięciami. Jeżeli poważnie traktujemy Alexy'ego, musimy zapytać, jak kontrolować ważenie wartości i kiedy można je stosować. Jeżeli poważnie traktujemy realizm prawniczy, musimy zapytać, jak ograniczyć niewidzialne uprzedzenia i arbitralność.

Projekt SOK jest więc próbą połączenia kilku tradycji:

- **Harta** - prawo jako system reguł;
- **Dworkina** - znaczenie zasad i integralności;
- **Alexy'ego** - formalizacja proporcjonalności;
- **logiki deontycznej** - formalny opis obowiązków i zakazów;
- **computational law** - reprezentacja prawa w systemach informatycznych;
- **rules as code** - legislacja zrozumiała dla ludzi i maszyn;
- **konstytucjonalizmu** - hierarchia wartości i ochrona godności osoby.

Nie jest to zatem wymyślanie koła na nowo. Jest to próba zbudowania pojazdu, który wreszcie zacznie z tego koła konsekwentnie korzystać.

3. Wypracowana koncepcja: najpierw spójna legislacja, potem automatyzacja państwa

3.1. Odwrócenie strategii: nie zaczynamy od „automatycznego sędziego”

Najczęstszy błąd w dyskusji o automatyzacji prawa polega na tym, że zaczyna się ją od pytania: **czy sztuczna inteligencja może zastąpić sędziego?** To pytanie jest efektowne, ale źle ustawione. Prowadzi do jałowego sporu między technologicznym entuzjazmem a obawą przed dehumanizacją wymiaru sprawiedliwości.

Wypracowana w projekcie koncepcja zakłada diametralne odwrócenie strategii:

Nie zaczynamy od automatyzacji orzekania. Zaczynamy od budowy systemu spójnej logicznie legislacji.

Innymi słowy, pierwszym problemem nie jest to, czy komputer może rozstrzygać spory. Pierwszym problemem jest to, czy prawo, które komputer miałby stosować, w ogóle nadaje się do jednoznacznego stosowania.

Jeżeli system prawny jest:

- wewnętrznie sprzeczny,
- pełen nieostrych pojęć bez parametrów,
- oparty na wyjątkach bez formalnych warunków,
- zależny od niejawnej interpretacji,
- niespójny z wartościami konstytucyjnymi,

to automatyzacja orzekania tylko przyspieszy chaos. Będzie to cyfrowa wersja tego samego problemu, a nawet jego wzmocnienie: arbitralność zostanie ukryta w kodzie.

Dlatego właściwa kolejność jest odwrotna:

1. **Najpierw porządkujemy legislację.**
2. **Następnie formalizujemy jej logiczną strukturę.**
3. **Potem testujemy zgodność z Konstytucją i hierarchią wartości.**
4. **Dopiero na końcu automatyzujemy wybrane procesy stosowania prawa.**

Efektywność takich działań może być osiągnięta, jeśli powyższy proces nie będzie dzielony na etapy. Chodzi o to, żeby już w procesie legislacji zastosować wszystkie 4 powyższe działania.

Ten model nie zakłada rewolucyjnego przecięcia węża gordyjskiego. Przeciwnie - opiera się na prostym założeniu: jeśli prawo będzie tworzone w sposób spójny, parametryczny i formalnie testowalny, to ogromna część problemów wymiaru sprawiedliwości, administracji i usług publicznych zacznie rozwiązywać się z czasem sama.

Nie dlatego, że technologia „zrobi wszystko”, lecz dlatego, że zmieni się **punkt ciężkości całego systemu**: z interpretacji po fakcie na projektowanie norm przed faktem.

3.2. Legislacja jako kod źródłowy państwa

W tej koncepcji prawo należy traktować jak **kod źródłowy państwa**. Nie w sensie metafory technokratycznej, ale w sensie funkcjonalnym: to prawo określa, jakie działania są obowiązkowe, zakazane, dozwolone, premiowane lub sankcjonowane.

Jeżeli kod źródłowy systemu informatycznego zawiera sprzeczności, błędy zależności i niejawne wyjątki, program działa wadliwie. Jeżeli kod źródłowy państwa - czyli prawo - zawiera analogiczne wady, państwo również działa wadliwie.

Obecny system legislacyjny przypomina często tworzenie oprogramowania bez:

- kompilatora,
- testów jednostkowych,

- testów regresji,
- kontroli zależności,
- formalnej specyfikacji,
- systemu wykrywania konfliktów.

Projekt SOK wprowadza do legislacji odpowiednik tych narzędzi. Każdy projekt aktu prawnego powinien być nie tylko napisany w języku naturalnym, ale także przełożony na strukturę formalną:

- **podmiot normy** - kogo dotyczy przepis,
- **warunek zastosowania** - kiedy przepis działa,
- **dyspozycja** - co należy zrobić, czego nie wolno zrobić albo co wolno zrobić,
- **sankcja lub skutek prawny** - co następuje po spełnieniu warunków,
- **wyjątki** - kiedy norma nie działa,
- **wartości chronione** - jaki cel konstytucyjny uzasadnia regulację,
- **zależności hierarchiczne** - z jakimi normami wyższego rzędu przepis musi być zgodny.

W takim modelu ustawa nie jest już wyłącznie tekstem polityczno-prawnym. Staje się również **obiektem logicznym**, który można testować.

To jest klucz do całej strategii: państwo nie musi od razu automatyzować wszystkiego. Wystarczy, że zacznie tworzyć prawo w sposób, który umożliwia automatyczną kontrolę jego spójności.

3.3. System Ochrony Konstytucji jako silnik walidacji prawa

Centralnym elementem koncepcji jest **System Ochrony Konstytucji (SOK)**. Jego zadaniem nie jest przejęcie funkcji parlamentu, sądów ani administracji. SOK ma pełnić rolę **silnika walidacji**, który sprawdza, czy projektowane i obowiązujące normy spełniają minimalne warunki państwa prawa.

System powinien odpowiadać na pytania takie jak:

- czy projekt ustawy jest wewnętrznie niesprzeczny?
- czy nie tworzy obowiązku niemożliwego do wykonania?
- czy nie nakazuje i nie zakazuje jednocześnie tego samego działania?
- czy wyjątki są formalnie opisane?
- czy norma niższego rzędu nie narusza normy wyższego rzędu?
- czy ograniczenie prawa podstawowego ma jawne uzasadnienie aksjologiczne?
- czy regulacja zachowuje hierarchię wartości i nie narusza godności osoby?
- czy wprowadzana zmiana nie psuje wcześniej uporządkowanych zależności?

W tym sensie SOK jest czymś więcej niż elektronicznym systemem legislacyjnym. Jest **konstytucyjnym kompilatorem prawa**.

Jego zadaniem nie jest powiedzenie politykom, jakie prawo mają uchwalić, ale sygnalizacja, że:

„Tego prawa nie da się logicznie pogodzić z systemem, który już obowiązuje” albo: „Ten projekt wymaga jawnego rozstrzygnięcia kolizji wartości, ponieważ narusza wartość wyższego rzędu”.

To przesuwania odpowiedzialności tam, gdzie powinna się znajdować: do prawodawcy. Parlament nadal podejmuje decyzje polityczne, ale nie może udawać, że sprzeczności nie istnieją. Musi je rozwiązać wprost.

3.4. Piramida zależności logicznych: od aksjologii do decyzji

Kluczowym założeniem projektu jest budowa prawa jako **piramidy zależności logicznych**. U jej podstawy nie może znajdować się przypadkowy zbiór przepisów, lecz spójny, analityczny opis aksjologii.

Prawo nie jest bowiem wyłącznie zbiorem komend. Każda norma publiczna chroni jakąś wartość albo realizuje jakiś cel. Problem obecnego systemu polega na tym, że ta aksjologia często pozostaje ukryta. W uzasadnieniach ustaw pojawiają się ogólne sformułowania o „interesie publicznym”, „bezpieczeństwie”, „sprawiedliwości” czy „usprawnieniu procedur”, ale nie wiadomo:

- jaką wartość dokładnie chroni dana norma,
- jak ta wartość ma się do innych wartości,
- kiedy może ustąpić,
- kiedy jest nienaruszalna,
- jakie skutki społeczne mają potwierdzać, że cel został osiągnięty.

SOK wymagałby opisanie aksjologii w sposób analityczny. Nie chodzi o to, aby „przeliczyć moralność”, lecz aby uniemożliwić dowolne powoływanie się na wartości bez konsekwencji logicznych. Stąd fundamentalne znaczenie mają analityczne prace Andrzeja Grzegorzcyka i wypracowany przez niego **personalizm radykalny**.

Przykładowa piramida może wyglądać następująco:

1. **Godność osoby** - wartość nadrzędna, niepodlegająca zwykłemu ważeniu.
2. **Prawda** - warunek sensownego orzekania i działania instytucji.
3. **Dobro wspólnot** - rodziny, wspólnot lokalnych, narodu, państwa.
4. **Sprawiedliwość** - równa miara, proporcjonalność, naprawienie krzywdy.
5. **Wolność i tolerancja** - przestrzeń działania jednostki i grup.
6. **Swoboda zrzeszania się** - zdolność obywateli do samoorganizacji.
7. **Pomocniczość** - przekazywanie decyzji możliwie najbliżej obywatela.
8. **Własność** - stabilność ekonomiczna i odpowiedzialność za zasoby.

Najważniejsze jest to, że wartości te nie mogą być tylko deklaracją. Muszą zostać powiązane z systemem reguł:

- która wartość uzasadnia daną normę?
- czy norma narusza jakąś wartość wyższą?
- czy naruszenie jest konieczne?
- czy istnieje mniej dolegliwy środek?
- czy skutki regulacji potwierdzają deklarowany cel?
- czy norma nie odwraca hierarchii wartości?

Dzięki temu aksjologia staje się fundamentem logicznej architektury państwa. Nie jest ozdobnikiem uzasadnienia, ale dolną warstwą systemu, od której zależą kolejne poziomy norm.

3.5. Od norm konstytucyjnych do usług publicznych

Strategia zakłada, że system prawa można uporządkować warstwowo. Nie wszystkie dziedziny prawa wymagają jednakowej intensywności automatyzacji ani takich samych narzędzi.

Można wyróżnić cztery poziomy:

Poziom	Charakter norm	Stopień automatyzacji	Przykłady
Aksjologia konstytucyjna	wartości podstawowe, prawa człowieka, zasady ustroju	formalizacja ostrożna, silny udział człowieka	godność, równość, wolność, proporcjonalność
Normy systemowe	reguły tworzenia prawa, kompetencje, hierarchia źródeł	wysoka formalizacja	proces legislacyjny, delegacje ustawowe, zgodność aktów
Normy operacyjne	jasne warunki i skutki prawne	bardzo wysoka automatyzacja	podatki, świadczenia, rejestry, terminy
Usługi publiczne	wdrożenie regulacji w administracji	maksymalna automatyzacja	e-usługi, wnioski, pozwolenia, rozliczenia, rejestracje

To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie strategiczne. Projekt nie wymaga natychmiastowej przebudowy całego prawa karnego, cywilnego czy konstytucyjnego. Najszybsze efekty można osiągnąć w obszarach, w których prawo służy do obsługi powtarzalnych procesów.

Dotyczy to zwłaszcza regulacji, na podstawie których wdrażane są usługi publiczne, takie jak:

- rejestracja działalności gospodarczej,
- wydawanie zaświadczeń,
- świadczenia społeczne,
- rozliczenia podatkowe oparte na prostych warunkach,
- dostęp do danych z rejestrów publicznych,
- pozwolenia administracyjne o jasnych kryteriach,
- obsługa terminów i opłat,
- waloryzacja świadczeń,
- automatyczne informowanie o uprawnieniach.

W tych obszarach możliwe są głębokie zmiany bez gwałtownego naruszania wrażliwych części systemu. Państwo może zacząć od tego, co najbardziej techniczne, powtarzalne i mierzalne. Dzięki temu projekt uzyskuje pierwsze sukcesy, buduje zaufanie i stopniowo rozszerza zakres działania.

Ważne zastrzeżenie:

W informatyce funkcjonuje użyteczna heurystyka: *jeśli działa, to nie ruszaj*.

Jej zastosowanie w odniesieniu do prawa oznacza, że nie należy przeprowadzać formalizacji jedynie dla zasady. Jeśli celem ma być uporządkowanie zapisów prawa, to w tym procesie musi być brany pod uwagę koszt ewentualnych zmian. Obecne prawo w wielu obszarach działa jak usankcjonowana norma. I z taką samą ostrożnością powinno się podchodzić do prób jej zmiany. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem wdrożono

systemy informatyczne, to możliwe jest nawet działanie odwrotne: to jednoznaczny opis działających systemów staje się prawem. W ten sposób zapewniamy wymaganą przez automatyzację jednoznaczność, bez nieuzasadnionej ingerencji w funkcjonowanie prawa.

3.6. Podział dziedzin prawa jako warunek racjonalnej automatyzacji

Podział dziedzin prawa nie jest w tej strategii jedynie klasyfikacją akademicką. Jest narzędziem zarządzania ryzykiem.

Inaczej należy traktować:

- prawo administracyjne,
- prawo podatkowe,
- prawo zabezpieczenia społecznego,
- prawo gospodarcze,
- prawo cywilne,
- prawo rodzinne,
- prawo karne,
- prawo konstytucyjne.

Każda z tych dziedzin ma inną strukturę logiczną i inny poziom wrażliwości.

Dziedziny wysokiej automatyzowalności

Do pierwszej grupy należą obszary, w których występują:

- mierzalne warunki,
- powtarzalne stany faktyczne,
- jasne skutki,
- niewielki zakres oceny moralnej.

Przykłady:

- naliczanie opłat,
- terminy administracyjne,
- świadczenia zależne od dochodu,
- rejestry,
- proste ulgi podatkowe,
- obowiązki sprawozdawcze.

Tutaj automatyzacja może być szybka i głęboka.

Dziedziny średniej automatyzowalności

Druga grupa obejmuje sprawy, w których reguły są częściowo formalne, ale występują pojęcia ocenne.

Przykłady:

- zamówienia publiczne,
- prawo budowlane,
- ochrona środowiska,
- niektóre decyzje koncesyjne,
- prawo pracy,
- ochrona konsumentów.

Tutaj system może automatycznie sprawdzać kompletność, spójność i część warunków, ale decyzja końcowa często wymaga oceny człowieka.

Dziedziny niskiej automatyzowalności

Trzecia grupa to obszary, gdzie szczególnie ważne są:

- intencje,
- relacje osobiste,
- wiarygodność zeznań,
- krzywda,
- wina,
- dobro dziecka,
- stopień społecznej szkodliwości,
- proporcjonalność kary.

Przykłady:

- prawo karne,
- prawo rodzinne,
- sprawy dotyczące dóbr osobistych,
- konflikty konstytucyjne,
- sprawy dyskryminacyjne,
- sprawy o wysokim ciężarze aksjologicznym.

W tych obszarach automatyzacja powinna mieć charakter wspierający, a nie zastępujący. System może wskazywać sprzeczności, wymuszać jawność parametrów, porównywać podobne sprawy i testować proporcjonalność, ale nie powinien eliminować człowieka. **Jednak nie oznacza to odrzucenia celów projektu** (jak przewidywalność i logiczność orzeczeń). Oznacza jedynie większy udział człowieka w hybrydowym systemie wypracowywania rozstrzygnięć.

Dzięki temu projekt unika fałszywej alternatywy: albo pełna automatyzacja wszystkiego, albo żadna automatyzacja. Właściwa odpowiedź brzmi: **różne dziedziny prawa wymagają różnych poziomów formalizacji**.

3.7. Polska jako idealne miejsce do przekucia słabości w siłę

Polska znajduje się dziś w szczególnym momencie. Z jednej strony powszechne jest przekonanie o niewydolności systemu prawnego:

- prawo jest niestabilne,
- przepisy są niejasne,
- orzecznictwo bywa nieprzewidywalne,
- proces legislacyjny jest szybki, ale często niskiej jakości,
- obywatele nie ufają instytucjom,
- administracja bywa formalistyczna i niespójna,
- cyfryzacja jest fragmentaryczna.

Z drugiej strony właśnie ta słabość może stać się atutem. Państwa o utrwalonych, prestiżowych systemach prawnych często mają mniejszą motywację do radykalnej zmiany. Polska natomiast może zastosować zasadę:

Przekuć słabość w siłę: skoro obecny system jest postrzegany jako niejasny i niewydolny, należy wykonać skok do maksymalnej przejrzystości i automatyzacji.

To byłby model podobny do skoku technologicznego w innych dziedzinach. Państwa, które nie mają rozbudowanej starej infrastruktury, czasem szybciej wdrażają nowoczesne rozwiązania, bo mają mniej do stracenia i większą presję na zmianę.

Polska ma kilka przewag:

1. **System prawa kontynentalnego** Hierarchia źródeł prawa i centralna rola ustawy sprzyjają formalizacji.
2. **Doświadczenie cyfryzacji administracji** Istnieją już e-usługi, profile zaufane, rejestry i systemy wymiany danych.
3. **Silna potrzeba społeczna** Obywatele oczekują przewidywalności, prostszych procedur i końca arbitralności.
4. **Brak zasady precedensu w sensie common law** To zmniejsza konieczność modelowania ogromnej sieci wiążących orzeczeń.
5. **Konstytucyjna hierarchia norm** Ułatwia budowę systemu walidacji zależności.
6. **Możliwość etapowego wdrażania** Projekt można zacząć od legislacji i usług publicznych, bez natychmiastowej reformy całego sądownictwa.

W tym sensie Polska nie musi nadrabiać zaległości przez kopiowanie zachodnich modeli legal tech. Może zaproponować własny model: **państwo prawa jako system formalnie testowalnej legislacji**.

3.8. Otwartość na zmianę i twarda spójność jako nowa umowa społeczna

Największą wartością proponowanego systemu nie jest sama efektywność. Jest nią możliwość zbudowania nowego rodzaju zaufania między obywatelami a państwem.

Obecnie obywatel często doświadcza prawa jako czegoś zewnętrznego, niezrozumiałego i zamkniętego. Prawo jest tworzone „gdzieś”, interpretowane „przez kogoś”, a jego skutki okazują się dopiero w zetknięciu z urzędem lub sądem.

System oparty na jawnej logice może to zmienić. Jeżeli prawo zostanie opisane w sposób analityczny, a jego zależności będą publicznie dostępne, obywatel będzie mógł:

- sprawdzić, dlaczego dana norma istnieje,
- zobaczyć, z jaką wartością jest powiązana,
- prześledzić ścieżkę od Konstytucji do decyzji administracyjnej,

- symulować skutki proponowanej zmiany,
- wskazać sprzeczność lub lukę,
- zaproponować poprawkę,
- porównać alternatywne modele regulacji.

To tworzy nową przestrzeń aktywności obywatelskiej. Debata publiczna przestaje być wyłącznie sporem haseł i interesów, a zaczyna przypominać wspólną pracę nad architekturą państwa.

System byłby **otwarty na zmiany**, ale nie dowolny. Każda zmiana musiałaby przejść testy:

- spójności logicznej,
- zgodności z hierarchią wartości,
- zgodności z normami wyższego rzędu,
- wpływu na istniejące regulacje,
- skutków społecznych.

To bardzo ważne połączenie: otwartość bez chaosu i stabilność bez skostnienia.

W klasycznym sporze politycznym wolność bywa przeciwstawiana łaadowi. Proponowana koncepcja pokazuje, że w państwie prawa jest odwrotnie:

Ład logiczny jest warunkiem realnej wolności.

Obywatel jest naprawdę wolny nie wtedy, gdy prawo jest niejasne i można je dowolnie interpretować, lecz wtedy, gdy wie:

- jakie są reguły,
- jakie są granice władzy,
- jakie ma prawa,
- jakie konsekwencje wynikają z jego działań,
- jak może zmienić system bez niszczenia jego spójności.

3.9. Obywatel jako uczestnik kontroli systemu

Automatyzacja prawa nie powinna oznaczać zamknięcia procesu w rękach ekspertów technicznych. Przeciwnie - jeśli kod logiczny prawa ma wpływać na życie wszystkich, musi być poddany szerokiej kontroli społecznej.

Można wyobrazić sobie kilka poziomów uczestnictwa obywateli:

1. Dostęp informacyjny

Każdy obywatel może zobaczyć:

- tekst normy,
- jej formalny model,
- powiązania z innymi normami,
- uzasadnienie aksjologiczne,
- wyniki testów spójności.

2. Symulacja

Obywatel może sprawdzić:

- czy spełnia warunki określonego świadczenia,
- jakie skutki wywoła zmiana przepisu,
- jak projekt ustawy wpłynie na daną grupę społeczną.

3. Zgłaszanie błędów

Tak jak w systemach open source, użytkownicy mogą zgłaszać:

- sprzeczności,
- niejasne definicje,
- nieprzewidziane skutki,
- niekonsekwencje aksjologiczne,
- przypadki dyskryminacyjne.

4. Propozycje zmian

Organizacje społeczne, eksperci i obywatele mogą przedstawiać poprawki nie tylko jako hasła polityczne, ale jako konkretne zmiany w modelu norm.

5. Kontrola skutków

System może umożliwiać porównanie deklarowanego celu regulacji z jej rzeczywistym wpływem społecznym. Jeżeli ustawa miała zwiększyć dostępność usługi, zmniejszyć liczbę sporów lub chronić określoną grupę, dane powinny pozwalać ocenić, czy rzeczywiście to nastąpiło.

Taki model zwiększa utożsamianie się obywateli z państwem. System przestaje być tajemniczą maszyną biurokratyczną, a staje się wspólną infrastrukturą logiczną.

3.10. Stabilność bez zamrożenia: mechanizm zmiany prawa

Spójny system nie może być systemem zamkniętym. Społeczeństwo się zmienia, technologia się zmienia, pojawiają się nowe ryzyka i nowe formy aktywności. Prawo musi za tym nadążać.

Różnica polega na tym, że w projektowanym modelu zmiana prawa nie polegałaby na dokładaniu kolejnych przepisów do chaotycznego zbioru. Każda zmiana byłaby operacją na systemie zależności.

Nowelizacja musiałaby odpowiedzieć na pytania:

- które normy zostają zmienione?
- jakie zależności zostają naruszone?
- jakie testy trzeba powtórzyć?
- czy zmiana nie powoduje efektu domina?
- czy wyjątki są nadal zgodne z regułami?
- czy nowy przepis nie osłabia wartości wyższej?

- czy istnieje formalny dowód zgodności z prawami podstawowymi?

Dzięki temu system może być dynamiczny, ale nie chaotyczny.

To właśnie odróżnia projekt od tradycyjnej kodyfikacji. Kodeks jest stabilnym tekstem. SOK byłby żywym systemem logicznym, który pozwala aktualizować prawo, ale wymaga zachowania spójności.

3.11. Maksymalna automatyzacja jako narzędzie odbudowy zaufania

W polskim kontekście automatyzacja bywa postrzegana podejrzliwie, bo kojarzy się z bezduszną administracją. Ten lęk jest zrozumiały. Jeśli automatyzujemy zły, niejasny i arbitralny system, otrzymujemy tylko szybszą arbitralność.

Ale maksymalna automatyzacja w proponowanym sensie oznacza coś innego:

- maksymalną jawność reguł,
- maksymalną kontrolę sprzeczności,
- maksymalną powtarzalność decyzji,
- maksymalną możliwość symulacji,
- maksymalną odpowiedzialność prawodawcy,
- maksymalne ograniczenie ukrytej interpretacji.

Nie chodzi o to, aby państwo stało się „maszyną przeciwko człowiekowi”. Chodzi o to, aby obywatel nie musiał prosić o przewidywalność, równość i przejrzystość - bo byłyby one wbudowane w system.

Dobrze zaprojektowana automatyzacja może ograniczyć:

- uznaniowość urzędników,
- rozbieżność decyzji,
- przewlekłość,
- korupcjogenność procedur,
- niepewność przedsiębiorców,
- koszt obsługi spraw prostych,
- zależność obywatela od pośredników interpretacyjnych.

To ma znaczenie nie tylko administracyjne, ale też polityczne. Państwo, które działa według jawnych reguł, łatwiej uznać za własne. Państwo, które działa przez niejawne interpretacje, jest odbierane jako obce.

3.12. Koncepcja w jednym zdaniu

Całą strategię można streścić następująco:

Budujemy najpierw system prawa, który jest logicznie spójny, aksjologicznie jawny i formalnie testowalny; dopiero potem automatyzujemy te obszary, które dzięki temu stają się bezpieczne do automatyzacji.

To odwrócenie kolejności jest sednem projektu.

Nie pytamy najpierw, jak zastąpić człowieka algorytmem. Pytamy, jak zbudować takie prawo, aby człowiek, algorytm, urząd, sąd i obywatel widzieli tę samą strukturę zależności.

W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do państwa, w którym:

- legislacja jest testowana jak krytyczne oprogramowanie,

NOMOS

- Konstytucja działa nie tylko symbolicznie, ale operacyjnie,
- obywatel może rozumieć i współtworzyć system,
- prawo jest otwarte na zmiany, ale odporne na chaos,
- wolność opiera się na przewidywalnym ładzie,
- automatyzacja nie zastępuje państwa prawa, lecz je wzmacnia.

Aksjologia

Budowanie systemu wartości metodą Grzegorzcyka: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20744459>

1. Odkrywanie wewnętrznej struktury wartości

Zgodnie z metodą Grzegorzcyka, system wartości nie jest zbiorem arbitralnych deklaracji, lecz wynikiem głębokiej analizy ludzkich dążeń, powiązanych z obiektywną godnością osoby.

- **Prawda jako kategoria etyczna:** Dla Grzegorzcyka prawda to kategoria głęboko etyczna i ściśle powiązana z godnością człowieka. Jej ukrywanie stanowi formę poniżenia. Wszelki sprzeciw wobec zła zawsze musi rozpoczynać się od „akcji prawdy”, czyli stanięcia w prawdzie o własnych błędach i docierania do sumienia przeciwnika. Prawda jest dobrem, którym moralnie musimy się dzielić.
- **Dobro wspólnoty:** Należy odróżnić autentyczną wspólnotę od kolektywu, ponieważ ten drugi opiera się jedynie na przymusie, umowie lub zbieżności egoistycznych interesów. Autentyczna wspólnota bazuje natomiast na wartościach duchowych, bezinteresownym darze służby oraz na wzajemnym przebaczeniu, co tworzy przestrzeń radości i „święta”.
- **Sprawiedliwość niesumowalna:** Koncepcja ta odrzuca matematyczne sumowanie wartości ludzkich (charakterystyczne dla utilitaryzmu), które mogłoby usprawiedliwiać krzywdzenie mniejszości dla dobra większości. Sprawiedliwość musi opierać się na uznaniu absolutnej, niesumowalnej wartości egzystencjalnej każdej jednostki i stanowić uniwersalny obowiązek troski o każdego człowieka.
- **Wolność jako wezwanie:** Wolność nie jest pustą, absolutną dowolnością wyboru i oderwaniem od obiektywnych wartości, jak chciał tego egzystencjalizm. Jest ona obiektywnym faktem samostanowienia i etycznym wezwaniem do nadania własnemu życiu głębszego sensu. Wynika z niej jednoznaczny zakaz zniewalania i instrumentalnego traktowania drugiego człowieka.
- **Tolerancja opiekuńcza, nie obojętna:** W ramach tej aksjologii odrzucona zostaje klasyczna liberalna tolerancja Johna Stuarta Milla, oparta na obojętności i zasadzie „pozostawienia w spokoju”. Prawdziwa tolerancja wymaga społecznego wsparcia oraz wychowawczej, pełnej szacunku opieki nad błędzącym, a także uświadamiającej presji moralnej dotyczącej obowiązków wobec wspólnoty.

2. Demistyfikacja wspólnoty (Narzędzie Reizmu)

Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z kolektywizmem, zaproponowana aksjologia zaprzęga do analizy społecznej narzędzie logiki formalnej – reizm (konkretyzm).

- W świecie ludzkim podstawowymi bytami są konkretne jednostki ludzkie, a zjawiska społeczne należy tłumaczyć mechanizmami ukrytymi właśnie w jednostkach.
- Nie istnieje samodzielny „byt zbiorowy” i nie można przypisywać narodom, klasom czy społeczeństwu zdolności do myślenia lub bycia podmiotem czynów.
- Taka metoda zapobiega ubóstwianiu społeczeństwa (kolektywizmowi) i pozwala precyzyjnie zmierzyć się z wartościami państwowymi oraz gospodarczymi.

3. Hierarchia wartości dla systemów normatywnych

Najważniejszym elementem z punktu widzenia projektowania algorytmów prawa jest uporządkowanie wartości w klarowną hierarchię. Stanowi ona swoisty algorytm rozstrzygania dylematów (mechanizm podporządkowania).

1. **Fundament absolutny (Wartość egzystencjalna osoby):** Znajduje się na samym szczycie i stanowi stałą, niezmienną oraz niepodlegającą sumowaniu miarę wszystkich innych wartości. Nie można poświęcić jednej osoby dla dobra innych.
1. **Cele autoteliczne (Wartości duchowe):** Bezpośrednio pod godnością osoby znajdują się prawda, sprawiedliwość, szacunek, dobroć i miłość bliźniego. Wartości te charakteryzują się bezinteresownością, nadają życiu ostateczny sens społeczny i pozwalają przekroczyć egoizm.
1. **Środki instrumentalne (Wartości witalne i ustrojowe):** Na samym dole znajdują się wartości służące przetrwaniu i ekspansji: własność, wygoda, bezpieczeństwo oraz swobody instytucjonalne. Mają one charakter wyłącznie instrumentalny – nie są celem samym w sobie, lecz mają chronić osobę ludzką i ułatwiać realizację wartości wyższych.

Mechanika działania hierarchii (Zasady decyzyjne):

- **Zasada konfliktu i nadrzędności:** Pomiedzy wartościami witalnymi a duchowymi stale dochodzi do konfliktów. W takich sytuacjach hierarchia bezwzględnie nakazuje podporządkowanie interesu, wygody, korzyści partyjnej czy prawa własności na rzecz prawdy, sprawiedliwości i dobra osoby.
- **Zasada samoprzymuszania:** Ponieważ wartości witalne (niższe) są silniej zakorzenione w naszych instynktach, zachowanie hierarchii wymaga świadomego samoprzymuszania i wywierania na siebie dyscypliny wolicjonalnej.

Projekt nowej Konstytucji jako pierwszy efekt strategii

Link do projektu konstytucji: <https://github.com/galicea/konstytucja>

1. Konstytucja jako punkt startowy systemu, nie jego ozdobnik

Pierwszym praktycznym efektem opisanej strategii jest **projekt nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej**. Nie jest on jedynie politycznym manifestem ani katalogiem ogólnych wartości. Został pomyślany jako **warstwa bazowa przyszłego systemu logicznie spójnego prawa**.

To zasadniczo odróżnia go od wielu tradycyjnych projektów konstytucyjnych. W klasycznym modelu konstytucja bywa traktowana jako tekst najwyższej rangi, ale zarazem bardzo ogólny, wymagający późniejszej interpretacji przez prawników, sądy konstytucyjne i doktrynę. W proponowanym modelu konstytucja ma pełnić inną funkcję:

ma być aksjologicznym i logicznym fundamentem całego systemu prawa, możliwym do przełożenia na formalne predykaty.

Oznacza to, że jej zapisy nie są formułowane wyłącznie po to, aby brzmiały podniośle. Ich zadaniem jest stworzenie takiej truktury, w której:

- wiadomo, jaka wartość jest chroniona,
- wiadomo, jaka wartość ma pierwszeństwo w razie kolizji,
- wiadomo, kto jest adresatem normy,
- wiadomo, jaki obowiązek lub zakaz wynika z przepisu,
- wiadomo, kiedy przepis może być zastosowany,
- wiadomo, jak sprawdzić zgodność aktu niższego rzędu z prawami podstawowymi.

Projekt konstytucji jest więc pierwszym krokiem w stronę państwa, w którym prawo można nie tylko interpretować, ale również **testować pod względem logicznym**.

2. Od aksjologii do predykatów

Centralną cechą projektu jest to, że konstytucyjne wartości nie są pozostawione w stanie ogólnej deklaracji. Zostają nazwane, uporządkowane i powiązane z konsekwencjami prawnymi.

W projekcie wskazano hierarchię wartości podstawowych:

1. **godność osoby,**
2. **szacunek dla prawdy,**
3. **dobro wspólnot,**
4. **sprawiedliwość,**
5. **wolność i tolerancja,**
6. **swoboda zrzeszania się,**
7. **zasada pomocniczości,**
8. **prawo własności.**

To jest kluczowe dla całej strategii automatyzacji. Bez hierarchii wartości nie da się zbudować stabilnej piramidy zależności logicznych. Każdy konflikt prawny można wtedy rozstrzygać retorycznie, powołując się raz na wolność, raz na bezpieczeństwo, raz na dobro wspólne, bez jasnego kryterium pierwszeństwa.

Projekt eliminuje tę dowolność. Na przykład zapis, że **godność osoby jest wartością nieredukowalną**, można przełożyć na regułę:

Jeżeli projekt aktu prawnego uzasadnia celowe naruszenie praw fundamentalnych osoby korzyścią ogółu, to projekt jest niezgodny z Konstytucją.

Podobnie zasada szacunku dla prawdy może być przekształcona w predykat: Decyzja administracyjna jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy stanowi logiczną, niesprzeczną konsekwencję udowodnionych faktów oraz praw wyższego rzędu.

Tak sformułowana konstytucja pozwala budować prawo nie jako zbiór swobodnych interpretacji, lecz jako system zależności:

wartość konstytucyjna → norma konstytucyjna → ustawa o randze konstytucyjnej → ustawa zwykła → decyzja administracyjna lub wyrok

To właśnie jest praktyczne znaczenie „matematyki prawa”: nie zastępuje ona moralności rachunkiem, lecz wymaga, aby od wartości do decyzji prowadziła jawna i sprawdzalna ścieżka.

3. Preambuła jako deklaracja wspólnego minimum

W projekcie preambuła została świadomie skrócona i uporządkowana. Odwołuje się do wartości, które mogą być akceptowane zarówno przez osoby wierzące, jak i niewierzące: prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno.

To ważne rozwiązanie. Projekt nie próbuje ukrywać zakorzenienia w tradycji chrześcijańskiej i personalistycznej, ale jednocześnie formułuje wartości w języku możliwym do przyjęcia także przez tych, którzy wywodzą je z innych źródeł.

Preambuła nie pełni tu funkcji dekoracyjnej. Jest początkiem aksjologicznego modelu państwa. Wskazuje, że obywatele są równi nie tylko w prawach, ale również w powinnościach wobec dobra wspólnego. Państwo nie jest więc ani neutralną maszyną administracyjną, ani narzędziem jednej grupy ideologicznej. Jest wspólnym projektem osób, które mogą różnić się światopoglądowo, ale uznają wspólne minimum wartości.

To szczególnie ważne w kontekście automatyzacji prawa. System logiczny bez aksjologii byłby niebezpieczny. Aksjologia bez logicznej struktury pozostaje bezbronna wobec manipulacji. Projekt konstytucji próbuje połączyć jedno z drugim.

4. Trwałość połączona z elastycznością

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest powiązanie trwałości konstytucji z jej elastycznością. Cel jest jasny: **prawa podstawowe mają być stabilne**, ale państwo nie może zostać sparaliżowane przez konieczność nieustannej zmiany samego tekstu konstytucji.

Rozwiązaniem są **ustawy o randze konstytucyjnej**.

Projekt rozróżnia:

- **Konstytucję** - zawierającą prawa podstawowe, wartości i nieprzekraczalne granice systemu;
- **ustawy o randze konstytucyjnej** - przekładające konstytucyjne zasady na konkretne rozwiązania ustrojowe;
- **ustawy zwykłe** - regulujące konkretne obowiązki, procedury i usługi;
- **akty niższego rzędu** - dopuszczalne wyłącznie w zakresie przewidzianym przez ustawy.

Ustawy o randze konstytucyjnej mają dotyczyć [m.in.](#):

- ustroju politycznego,
- systemu prawa i sądów,
- ustroju gospodarczego,
- sił zbrojnych,
- obywatelstwa.

Dzięki temu konstytucja nie musi zawierać wszystkich szczegółów. Może pozostać stabilnym fundamentem, a jednocześnie system może reagować na zmieniające się warunki.

To rozwiązanie łączy dwie potrzeby:

1. **ochronę praw podstawowych przed doraźną polityką,**
2. **możliwość racjonalnej modernizacji państwa.**

Elastyczność nie oznacza jednak dowolności. Ustawy o randze konstytucyjnej również wymagają szczególnej procedury i potwierdzenia obywatelskiego, a ich treść musi być zgodna z prawami podstawowymi.

5. Dwuetapowa zmiana praw podstawowych

Najsilniejsza ochrona dotyczy praw podstawowych. Projekt przewiduje mechanizm ich zmiany oparty na **dwukadencyjności i referendum**.

Mechanizm ten można streścić następująco:

1. Odchodzący parlament nie zmienia prawa podstawowego, lecz jedynie wskazuje konkretny przepis i zakres możliwej zmiany.
2. Obywatele w dniu kolejnych wyborów rozstrzygają w referendum, czy nowy parlament może zająć się wskazaną zmianą.
3. Dopiero po uzyskaniu zgody narodu nowy parlament może dokonać zmiany w określonym zakresie.
4. Jeżeli obywatele odmówią zgody albo parlament nie przeprowadzi zmiany, przepis odzyskuje pełną nienaruszalność.

To rozwiązanie ma ogromne znaczenie ustrojowe. Wyłącza prawa fundamentalne z bieżącej walki politycznej. Jedna większość parlamentarna nie może nagle zmienić aksjologicznych podstaw państwa. Musi przejść przez filtr czasu, wyborów i referendum.

Mechanizm ten pełni kilka funkcji jednocześnie:

- zmusza do debaty publicznej,
- uniemożliwia zmianę pod wpływem chwilowych emocji,
- rozdziela inicjowanie zmiany od jej wykonania,
- daje obywatelom realną kontrolę,
- chroni fundamenty systemu przed partyjnym przejęciem.

W ten sposób trwałość konstytucji nie wynika z martwej sztywności, lecz z odpowiedzialnej procedury zmiany.

6. System Ochrony Konstytucji jako strażnik spójności

Drugim fundamentalnym zabezpieczeniem jest **System Ochrony Konstytucji**. Projekt konstytucji wprost przewiduje, że nad spójnością logiczną prawa czuwa informatyczny system utrzymywany przez wyspecjalizowaną instytucję.

Każdy nowy lub zmieniany przepis musi zostać:

- przełożony na zbiór logicznych reguł,
- zweryfikowany pod względem zgodności z przepisami wyższego rzędu,
- sprawdzony pod kątem niesprzeczności z systemem prawa,
- poprawiony, jeśli jego treść uniemożliwia formalną weryfikację.

To jest praktyczne domknięcie całej strategii. Konstytucja nie tylko deklaruje, że prawo ma być spójne. Ona ustanawia mechanizm, który ma tę spójność stale sprawdzać.

SOK nie zastępuje narodu, parlamentu ani sądów. Ogranicza jednak możliwość nieodpowiedzialnej twórczości prawodawcy. Jeżeli prawodawca chce uchwalić przepis, musi wskazać:

- podmiot normy,
- warunek zastosowania,
- precyzyjny skutek prawny,
- zgodność z prawami podstawowymi,
- relację do przepisów wyższego rzędu.

Nie wystarczy polityczna intencja. Potrzebny jest formalny dowód spójności.

To zasadniczo zmienia kulturę legislacyjną. Projekt ustawy przestaje być wyłącznie tekstem do przegłosowania. Staje się konstrukcją logiczną, której nie wolno wprowadzić do systemu, jeśli narusza jego fundamenty.

7. Ograniczenie nieodpowiedzialnej twórczości prawodawcy

Projekt konstytucji wyraźnie ogranicza prawodawcę w kilku punktach.

Po pierwsze, zakazuje stanowienia prawa niespełniającego wymogu rygorystycznej spójności logicznej.

Po drugie, wymaga, aby każdy akt nakładający obowiązki obywatelskie miał formalne uzasadnienie wywiedzione z praw podstawowych.

Po trzecie, wymaga konkretności prawa: przepis musi odpowiadać na pytanie, **co lub jak należy robić w określonej sytuacji**.

Po czwarte, nakłada na parlamentarzystów obowiązek przedłożenia sformalizowanego, logicznego dowodu zgodności propozycji ustawowej z prawami podstawowymi.

Po piąte, przewiduje odpowiedzialność za zatajenie przewidywalnych skutków prawa.

W ten sposób projekt nie odbiera parlamentowi władzy ustawodawczej, ale zmienia jej charakter. Władza stanowienia prawa staje się służbą wymagającą odpowiedzialności logicznej aksjologicznej i społecznej.

Parlament nadal może wybierać cele polityczne. Nie może jednak:

- ignorować hierarchii wartości,
- ukrywać skutków regulacji,

- tworzyć prawa pod jedną sprawę,
- produkować przepisów niejasnych,
- przerzucać odpowiedzialności na sądy i administrację,
- liczyć na to, że sprzeczności „jakoś się zinterpretuje”.

To właśnie jest przejście od państwa, w którym prawnicy po fakcie naprawiają chaos interpretacją, do państwa, w którym prawodawca musi zaprojektować normę odpowiedzialnie już na wejściu.

8. Fundamentalne prawa poza bieżącą walką polityczną

Połączenie hierarchii wartości, dwuetapowej procedury zmiany i SOK prowadzi do najważniejszego efektu: **fundamentalne prawa zostają wyłączone z bieżącej walki politycznej**.

Nie oznacza to, że stają się niedyskutowalne. Przeciwnie - mogą być przedmiotem debaty, ale tylko w trybie, który wymusza powagę, czas i udział obywateli.

W zwykłej polityce większość może chcieć szybkiego działania. Projekt konstytucji mówi: w sprawach fundamentalnych szybkość jest zagrożeniem.

Tu potrzebne są:

- jawność intencji,
- formalny zakres zmiany,
- wybory,
- referendum,
- test spójności logicznej,
- zgodność z wartościami nadrzędnymi.

Tak skonstruowany system utrudnia zarówno rewolucyjne zerwania, jak i ciche przesuwanie granic praw podstawowych. Nie pozwala, aby konstytucja była traktowana jak instrument partyjnej przewagi.

9. Otwartość projektu jako gwarancja braku ukrytych intencji

Szczególne znaczenie ma fakt, że projekt został przygotowany jako dokument otwarty i opublikowany publicznie, m.in. w modelu zbliżonym do pracy nad kodem źródłowym - na GitHubie.

To nie jest wyłącznie kwestia techniczna. Otwartość projektu ma znaczenie ustrojowe i społeczne.

Jeżeli konstytucja ma stać się fundamentem logicznego systemu państwa, obywatele muszą mieć możliwość sprawdzenia:

- jakie wartości przyjęto,
- dlaczego przyjęto taką hierarchię,
- jakie przepisy wynikają z tych wartości,
- gdzie znajdują się potencjalne napięcia,
- jakie zmiany proponują inni,

- jak rozwija się projekt,
- czy nie są dopisywane ukryte mechanizmy kontroli.

Publiczny charakter pracy daje gwarancję braku ukrytych intencji znacznie silniejszą niż tradycyjne deklaracje polityczne. Każdy może zobaczyć treść, zgłosić uwagę, zaproponować poprawkę i ocenić logikę zmian.

To buduje inny model legitymizacji. Projekt konstytucji nie ma być „nadany” obywatelom przez elitę. Ma być wspólnym dziełem, które można współtworzyć, krytykować i doskonalić.

10. Konstytucja jako zaproszenie do współtworzenia silnego państwa

Najważniejszy wymiar projektu jest obywatelski. Konstytucja nie została przedstawiona jako zamknięty tekst, ale jako początek procesu budowy silnego państwa opartego na:

- godności osoby,
- prawdzie,
- dobru wspólnot,
- sprawiedliwości,
- wolności,
- odpowiedzialności,
- przejrzystości,
- logicznej spójności prawa.

To pozwala obywatelom utożsamić się z projektem. Nie chodzi o poparcie gotowej ideologii, lecz o udział w tworzeniu infrastruktury państwa, które działa według jasnych reguł.

Silne państwo w tej koncepcji nie oznacza państwa opresyjnego. Oznacza państwo, które:

- nie działa chaotycznie,
- nie zmienia zasad pod wpływem chwilowej większości,
- nie ukrywa mechanizmów decyzji,
- nie traktuje obywatela jako przedmiotu administracji,
- nie pozwala prawodawcy produkować sprzecznego prawa,
- chroni prawa podstawowe przed doraźnym interesem politycznym.

Jednocześnie nie jest to państwo zamrożone. Ustawy o randze konstytucyjnej, procedury referendalne i otwarty charakter projektu pozwalają je zmieniać, ale w sposób odpowiedzialny.

Rada Programowa

1. Strategia budowania Rady Programowej

Rada Programowa w tym projekcie nie może się ograniczać do kontrolowania i recenzowania. Dodatkowo pełni ważną dla rozwoju projektu rolę:

- współpracuje przy stworzeniu trwałego systemu aksjologicznego
- jej zasadniczą troską jest takie ukształtowanie projektu w różnych aspektach, aby możliwe było uzyskanie społecznego konsensusu

Z uwagi na tak kluczowe zadania, dobrym adekwatnym dla Rady Programowej jest „Zespół mądrościowy”.

Jak zbudować taki zespół?

Odrzucamy drogę przez istniejące zespoły uwikłane w bieżący spór polityczny (jak Zespół „e-Legislacja” przy Prezesie Rady Ministrów) -- mogą one włączyć się na etapie wdrażania, ale nie na etapie wypracowywania aksjologii.

Proponujemy **trójkąt mądrościowy**, który nie jest ciałem urzędowym, lecz **siecią autorytetów**:

1.1. Pion Rozumu (Eksperci logiczno-językowi)

Zadanie: operacjonalizacja wartości w postaci reguł logicznych.

Osoby i ośrodki:

- **Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)** - w oficjalnych uwagach do ustawy o AI PTI krytykuje dominację urzędników nad ekspertami w komisjach nadzoru, postulując, by **w komisji zasiadali prawdziwi eksperci, a nie tylko przedstawiciele instytucji**. To stanowisko jest zbieżne z naszym.
- **Katedry logiki i filozofii prawa* na uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim** - kontynuatorzy tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej.
- **Ośrodek Badań nad Sztuczną Inteligencją i Prawem (jeśli powstanie)** - postulowane miejsce koncentracji ekspertyzy.

1.2. Pion Sumienia (Autorytety aksjologiczne)

Zadanie: dostarczenie ugruntowania wartości w tradycji personalistycznej i chrześcijańskiej, ale w sposób **uniwersalny** (otwarty na wszystkich, niezależnie od światopoglądu).

Osoby i ośrodki:

- **Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie** - naturalny depozytariusz myśli personalistycznej Jana Pawła II, który dążył do uniwersalizmu, a nie partykularnego kościelnego.
- **Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)** - kontynuacja personalizmu w wydaniu filozofii prawa.
- **Rzecznik Praw Obywatelskich (Marcin Wiącek)** - instytucjonalny strażnik wartości. RPO aktywnie opiniuje projekty ustaw dotyczące AI i powinien uzyskać (na mocy art. 77 AI Act) prawo wglądu do dokumentacji systemów wysokiego ryzyka. Projekt zakazuje włączania RPO w struktury wykonawcze (by zachować niezależność), ale przyznaje mu **prawo weta aksjologicznego** w kluczowych sprawach.

1.3. Pion Władzy (Polityczna legitymizacja)

Zadanie: nadanie projektowi politycznej rangi i ochrona przed uwikłaniem w bieżące spory.

Osoby i ośrodki:

- **Prezydent RP** - jako strażnik konstytucji i autorytet polityczny wykraczający poza podziały partyjne. Prezydent mógłby objąć projekt patronatem, powołując **Radę Mądrości** (ciało doradcze, nie wykonawcze).
- **Kancelaria Prezydenta** - już teraz przyjmuje petycje w sprawie AI i przekazuje je do Ministerstwa Cyfryzacji; jest więc otwarta na temat.

2. Mechanizm działania

1. **Faza pierwsza (zamknięta)** - kilkunastoosobowy zespół (eksperti + autorytety) wypracowuje **projekt aksjologiczny** (hierarchia wartości, reguły pierwszeństwa, operacjonalizacje wzorowane na Grzegorzczuku).
2. **Faza druga (konsultacje)** - projekt jest przedstawiany do debaty publicznej, ale nie w formule „każdy może zmienić każdy przecinek”, lecz w formule **uzasadnionego sprzeciwu** (można wskazać błędy logiczne lub pominięte wartości).
3. **Faza trzecia (uchwalenie symboliczne)** - projekt uzyskuje legitymizację przez **akt Prezydenta** lub **rezolucję Sejmu** (tu mogą włączyć się istniejące ciała, ale już po wypracowaniu merytoryki).
4. **Faza czwarta (implementacja)** - na podstawie projektu aksjologicznego powstają **modele algorytmiczne**; na tym etapie włączają się zespoły techniczne (np. e-Legislacja).

3. Podstawy pracy zespołu

Ocena działań w konfrontacji ze zidentyfikowanymi problemami

Zidentyfikowane przez nas problemy są dostrzegane na całym świecie. Powinniśmy z uwagą śledzić te publikacje, nie tylko po to, by dzielić się wiedzą, ale także, uniknąć wrażenia rewolucji które może odstraszać. Poniżej krótki przegląd problemów i prób ich rozwiązania:

2.1.1. Krytyka liberalnego podejścia i konieczność regulacji

Przekonanie, że w świecie zdominowanym przez systemy autonomiczne wiara w naturalny porządek rzeczy jest naiwna p okrywa się z koncepcją **"algorytmicznej regulacji"** (**algorithmic regulation**).

- **Refleksja naukowa:** Badacze wskazują, że państwa coraz częściej delegują władzę dyskrecyjną algorytmom, co wymaga nowych ram prawnych.
- **Źródło:** Smuha, N. A. (2025). *The Use of Algorithmic Systems by Public Administrations. W: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Autorka dowodzi, że chociaż AI może wspierać prawa człowieka, w praktyce (np. we francuskim systemie podatkowym) często prowadzi do nierównego traktowania i wymaga ścisłej kontroli.

2.4.2. Problem "parafrazy" i utraty szczegółów (Opis sprawy)

Tłumaczenie faktów prawnych na język maszyny wiąże się z redukcjonizmem i utratą kluczowych niuansów.

- **Refleksja naukowa:** Jest to kluczowe wyzwanie w inżynierii ontologii prawnych (Knowledge Organization Systems). Eksperti przyznają, że modelowanie faktów prawnych jest trudne, ponieważ kontekst ma kluczowe znaczenie.
- **Źródło:** Peruginelli, G., & Francesconi, E. (2023). *Knowledge Organization Systems in the Law Domain: Benefits and Challenges*. Autorzy wskazują na wyzwania związane z "dynamicznym charakterem prawa" i brakiem standaryzacji, podkreślając, że uproszczenie w celu automatyzacji zawsze niesie ryzyko utraty interpretacji.

2.4.3. Automatyzacja usuwania niejednoznaczności a dominująca linia orzecznicza

Obawa, że cyfryzacja zredukuje prawo do zbioru sztywnych reguł (kosztem "poczucia sprawiedliwości") i przeniesie władzę ustawodawczą na systemy, jest centralnym punktem współczesnej dyskusji o **"sędziów asystowanych przez AI"**.

- **Refleksja naukowa:** Badania psychologiczne pokazują, że sędziowie ulegają "automation bias" (stronniczości automatyzacji), przez co traktują rekomendacje systemu jako dominujący punkt odniesienia, co ogranicza ich swobodę orzekania.
- **Źródło:** Zalnieriute, M., & Limante, A. (2026). *Balancing Legal Certainty and Judicial Discretion in AI-Assisted Adjudication*. W: *The Cambridge Handbook of AI and Technologies in Courts*. Autorki analizują, jak dążenie do spójności (certainty) poprzez AI może nieświadomie zniszczyć indywidualny wymiar sprawiedliwości (discretion), który jest fundamentem prawa.

2.4.4. Nieprzejrzystość (Black Box) i Przejmowanie Władzy przez System

- **Refleksja naukowa:** Problem "czarnej skrzynki" (zwłaszcza w narzędziach do oceny ryzyka recydywy, jak COMPAS) jest szeroko opisywany. Firmy często ukrywają działanie algorytmów jako tajemnicę handlową, co uniemożliwia kontrolę.
- **Źródło:** Oborák, D. (2025). *Algorithmic automation in criminal proceedings*. W: *Taylor & Francis*. Autor wskazuje, że nawet sędziowie nie rozumieją, jak działa oprogramowanie, a "sędzia-człowiek" powinien być fundamentem wymiaru sprawiedliwości, a nie podejście statystyczne.
- **Źródło:** Alimardania, A., & Istiqomah, M. (2025). *Beyond black boxes and biases...* Artykuł proponuje odejście od "czarnych skrzynek" na rzecz modułowych systemów AI, które można weryfikować.

2.4.5. Utrata "niepisanych reguł" i wartościach fundamentalnych

- **Refleksja naukowa:** Filozofowie prawa ostrzegają, że automatyzacja eliminuje "mgliste" pojęcia (jak dobro wspólne czy słuszność), które są niezbędne do sprawiedliwego rozstrzygania.
- **Źródło:** Carlin Sánchez, J. A. (2025). *Hacia una justicia aumentada...* (Universidad de San Andrés). Artykuł postuluje **model hybrydowy** (augmented justice), gdzie AI wspiera tylko proste zadania, ale rozstrzyganie wartości pozostaje wyłączną domeną człowieka, aby chronić wartości konstytucyjne.

3.2. Ochrona przed mało merytoryczną krytyką

Potencjalne zarzuty:

3.2.1. „To elitaryzm, a nie demokracja”

Projekt nie zastępuje demokracji, lecz ją uzupełnia o **wymiar mądrościowy**. Decyzje bieżące (budżet, podatki, polityki publiczne) pozostają w gestii demokratycznych procedur. Projekt dotyczy **fundamentalnych wartości**, które w każdej demokracji konstytucyjnej są wyjęte spod doraźnego głosowania.

3.3.2. „Konsensus społeczny nie istnieje - pokazały to spory o aborcję czy in vitro”

Dlatego projekt nie zaczyna od „zbiorowej mądrości”, lecz od **wąskiego zespołu**, który wypracowuje propozycję. Konsensus ma być **efektem**, nie punktem wyjścia. Aby był możliwy, proponowany katalog wartości jest celowo ogólny (godność, prawda, dobro wspólnoty) - konkretyzacja następuje na poziomie reguł (jak u Grzegorzcyka).

3.3.3. „Czy to nie jest zbyt odważne jak na polskie realia?”

Projekt jest odważny, ale **nie jest rewolucyjny** - opiera się na istniejących instytucjach (RPO, PTI, uczelnie) i istniejących tradycjach intelektualnych. Wykorzystuje chaos prawny jako szansę, nie jako przeszkodę. To, co proponuje, to **przejęcie inicjatywy** - zanim zrobią to korporacje.

4. Szanse i zagrożenia

2.1. Dlaczego to może działać w Polsce?

Polska posiada cztery atuty, które czynią ten projekt realnym:

1. **Silne przekonanie o hierarchii wartości** (od etosu Inki -- „zachować się jak trzeba” -- poprzez personalizm Jana Pawła II po radykalny personalizm Grzegorzczka). Pozwala to odrzucić fałszywą tezę, że wartości są niealgorytmizowalne.
2. **Świadomość chaosu prawnego** - powszechne przekonanie, że obecnego systemu nie da się już uratować, co pozwala budować nowy bez przeprowadzania rewolucji.
3. **Silne tradycje matematyczno-logiczne** - wciąż żywe przekonanie, że logika klasyczna służy prawdzie.
4. **Narastający konsensus co do zagrożeń** - wartości wymienione w katalogu są powszechnie uznawane za zagrożone przez bezduszną algorytmizację.

Okoliczności polityczne sprzyjają tej strategii: główne partie polityczne (i związane z nimi media) są uwikłane w jałowe spory i nie będą szukać nowego wroga. Konsensus wokół projektu może rosnąć bez przeszkód, zwłaszcza jeśli uda się pozyskać Prezydenta.

Laboratorium Cyfryzacji - Ekosystem Współpracy

<https://lab.otwartaedukacja.pl/>

Laboratorium Cyfryzacji to innowacyjny model współpracy projektowej prowadzony przez Fundację Galicea. Stanowi on operacyjne zaplecze dla projektu Systemu Ochrony Konstytucji (SOK), łącząc naukę, biznes i inicjatywy obywatelskie w procesie cyfrowej transformacji państwa.

Misja Laboratorium

Misją Laboratorium jest budowanie praktycznych kompetencji cyfrowych poprzez realizację projektów o wysokim znaczeniu społecznym i gospodarczym. Środowiskiem tego rozwoju jest ekosystem utrzymania i rozwoju systemów otwartych.

Model Operacyjny

Fundacja Galicea pełni rolę organizacji zarządzającej ekosystemem. Podstawą działania jest:

- **Partnerstwo i zaufanie:** Współpraca opiera się na wzajemnym interesie gospodarczym uczestników.
- **Dostępność wiedzy:** Dokumentacja, materiały szkoleniowe i kody źródłowe są dostępne dla partnerów bez wstępnych opłat licencyjnych.
- **Finansowanie zwrotne (Model 5%):** Partnerzy, którzy osiągają korzyści gospodarcze dzięki projektom Laboratorium, współuczestniczą w finansowaniu ich dalszego rozwoju.

Główne Obszary Działań

1. Rozwój SOK (System Ochrony Konstytucji)

Prace obejmują:

- Budowę silnika rezolucji w Pythonie.
- Formalizację tekstów prawnych (translacja na predykaty).
- Rozwój algorytmów Explainable AI w domenę prawnej.

2. Transformacja Cyfrowa (ERP i Low-Code)

Wdrożenia systemów ERPNext i frameworka Frappe jako stabilnych fundamentów informatycznych dla organizacji. Partnerzy wdrażający te systemy wspierają rozwój SOK.

3. Technologie Językowe (Transmem)

Budowa chatbota, słowników dziedzinowych i pamięci tłumaczeniowych (polsko-angielskich) niezbędnych do umiędzynarodowienia projektu SOK i współpracy z UE.

4. Inteligentna Analityka (Systemy Kognitywne)

Tworzenie modeli predykcyjnych i deterministycznych systemów LLM (brak halucynacji), które stanowią warstwę technologiczną dla weryfikacji logicznej prawa.

Korzyści dla Uczestników

1. **Dla Firm IT:** Możliwość sprzedaży wdrożeń opartych na sprawdzonych produktach z niską opłatą partnerską (5%).
2. **Dla Naukowców i Studentów:** Udział w rzeczywistych projektach R&D, dostęp do unikalnej bazy wiedzy o algorytmizacji prawa.
3. **Dla Administracji:** Dostęp do zweryfikowanych, otwartych narzędzi podnoszących jakość legislacji i usług publicznych.

Laboratorium Cyfryzacji - budujemy cyfrowy kręgosłup państwa w oparciu o współpracę i otwarte standardy.

Program Partnerski Laboratorium Cyfryzacji

Program partnerski Fundacji Galicea jest skierowany do podmiotów, które chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju i wdrażaniu ekosystemu SOK oraz powiązanych technologii cyfrowych.

UWAGA Oficjalny start Laboratorium Cyfryzacji to 1 września 2026. Jednak można zgłaszać swój akces już teraz.

Kto może zostać partnerem?

Partnerem może zostać każdy podmiot (firma, uczelnia, organizacja NGO, programista-freelancer), który akceptuje regulamin współpracy i chce wnieść wkład w rozwój otwartego oprogramowania.

Zasady Współpracy (Model 5%)

Podstawą finansowania ekosystemu jest zasada udziału w sukcesie:

1. **Darmowy start:** Partner uzyskuje dostęp do materiałów, szkoleń i infrastruktury bez opłat wstępnych.
2. **Udział w przychodach:** Partner, który wykorzystuje projekt Laboratorium (np. ERPNext, silniki AI, SOK) w swojej działalności gospodarczej i osiąga z tego tytułu przychody, przekazuje Fundacji **5% wartości netto** zrealizowanych wdrożeń lub usług.
3. **Zaufanie:** Fundacja nie prowadzi formalnego nadzoru nad sprzedażą. System opiera się na samodzielnym raportowaniu przez partnera.
4. **Cel:** Środki te są w całości przeznaczone na utrzymanie infrastruktury, dokumentacji oraz rozwój zespołu rdzeniowego projektów (w tym SOK).

Formy Aktywności Partnerów

Partnerzy mogą wносить wkład nie tylko finansowy, ale również merytoryczny:

- **Rozwój kodu (Open Source):** Tworzenie nowych modułów, naprawa błędów.
- **Dokumentacja i tłumaczenia:** Przekład techniczny i merytoryczny.
- **Szkolenia i promocja:** Szerzenie wiedzy o standardach SOK.
- **Weryfikacja merytoryczna:** Udział w testowaniu predykatów prawnych.

Korzyści z Partnerstwa

- **Wsparcie Techniczne:** Partnerzy uczestniczący w finansowaniu (płacący 5%) otrzymują priorytetowe wsparcie przy wdrożeniach i analizie problemów.
- **Certyfikacja:** Możliwość uzyskania certyfikatu „Partnera Laboratorium Cyfryzacji”, poświadczającego kompetencje w najnowocześniejszych technologiach.
- **Wpływ na rozwój:** Prawo zgłaszania propozycji zmian w mapie drogowej (roadmap) projektów.
- **Ekosystem:** Dostęp do sieci kontaktów z innymi ekspertami i potencjalnymi klientami.

Jak dołączyć?

1. Zapoznaj się z dokumentacją w repozytorium GitHub.
2. Wyślij deklarację współpracy na adres Fundacji Galicea.
3. Rozpocznij naukę i testowanie narzędzi w swoim tempie.

Budujemy współpracę na zaufaniu i wspólnym interesie gospodarczym.

Strategia wdrożenia (Wersja 2.0)

Ten dokument opisuje strategię wdrożenia projektu Nomos/SOK, uwzględniając model Laboratorium Cyfryzacji oraz nową strukturę finansowania.

1. Fundamenty Powodzenia

Pomyślne wdrożenie SOK wymaga połączenia trzech elementów:

- **Odpowiedzialności i Kompetencji:** Zespół budowany na wiedzy, a nie tylko na determinacji.
- **Zaufania i Transparentności:** Model Open Source jako gwarancja braku "czarnych skrzynek".
- **Ekosystemu Współpracy:** Laboratorium Cyfryzacji jako inkubator technologii i zaufania.

2. Struktura Projektu i Faza 0

Wdrożenie podzielone jest na cztery etapy, z których kluczowy jest Etap 0, prowadzony przez Fundację Galicea w ramach Laboratorium Cyfryzacji.

2.1. Model Inkubatora (Faza 0)

Faza 0 to aktywny rozwój technologii w otwartym ekosystemie:

- **Wątek A (Technologia):** Budowa silnika rezolucji w Pythonie.
- **Wątek B (Formalizacja):** Przekład Konstytucji na język formalny.
- **Wątek D (Społeczność):** Audyt NGO i partnerów akademickich.
- **Model 5%:** Finansowanie z komercyjnych wdrożeń produktów Laboratorium przez partnerów.

3. Strategia Finansowania

Projekt dąży do samofinansowania w fazie startowej poprzez:

- **Zbiórkę startową:** Crowdfunding na zespół rdzeniowy.
- **Model partnerski 5%:** Udział Fundacji w sukcesie rynkowym partnerów korzystających z ekosystemu.
- **Walutę e-Talar:** Optymalizację kosztów prac społecznościowych.

Szczegóły w dokumencie: [Finansowanie](#).

4. Harmonogram i Kamienie Milowe

4.1. Tabela: Harmonogram wdrożenia SOK (2026–2030+)

Etap	Ramy czasowe	Kluczowe kamienie milowe
ETAP 0 – Inkubator Lab	2026 – jesień 2027	M0: Repo open-source; M6: PoC na ustawach; M12: Weryfikacja projektu Konstytucji przez SOK.
ETAP 1 – Legislacja	Jesień 2027 – 2029	Nowy Sejm przyjmuje mechanizm SOK; Uchwalenie 5 ustaw konstytucyjnych zweryfikowanych przez SOK.
ETAP 2 – Referendum	2030	Referendum konstytucyjne połączone z wyborami prezydenckimi.
ETAP 3 – Produkcja	Po 2030	Powołanie Instytutu Utrzymania Systemu; Pełna integracja z e-administracją.

5. Zasoby Zespołu Rdzeniowego (Faza 0)

Rola	Liczba	Uwagi
Koordynator / Lider	1	Zarząd fundacji, kontakty zewnętrzne.
Programiści Python	2-3	Silnik rezolucji, pola semantyczne.
Teoretycy prawa / Logicy	1-2	Translacja przepisów, aksjologia.
DevOps / Dokumentacja	1	Zarządzanie repozytorium i CI/CD.

6. Ryzyka i Mitygacja

- **Ryzyko "Black Box"**: Mitygowane przez bezwzględny wymóg Open Source i audyt Rady Naukowej.
- **Niestabilność finansowa**: Mitygowana przez rozproszenie źródeł (zbiórka + 5% od wielu partnerów).
- **Złożoność prawna**: Mitygowana przez model hybrydowy (sylogizm dla spraw łatwych, wsparcie wag Alexy'ego dla trudnych).

Szczegółowe opisy procesów znajdują się w dedykowanych plikach sekcji Organizacja i Strategia.

Faza 0: Inkubator SOK w Laboratorium Cyfryzacji

Faza 0 projektu SOK (System Ochrony Konstytucji) nie jest etapem biernego oczekiwania, lecz okresem intensywnej budowy fundamentów technologicznych i organizacyjnych w modelu inkubatora.

Cele Fazy 0

- 1. **Budowa MVP Silnika:** Stworzenie działającego prototypu silnika rezolucji w Pythonie.
- 2. **Walidacja na PoC:** Udowodnienie skuteczności logiki SOK na istniejących, prostych ustawach (waloryzacja, odsetki).
- 3. **Zbudowanie Społeczności:** Pozyskanie pierwszych 10-20 partnerów komercyjnych i akademickich.
- 4. **Zabezpieczenie Finansowania:** Uruchomienie zbiórki startowej i mechanizmu 5% od wdrożeń pobocznych.

SOK jako Projekt Flagowy Laboratorium

W Fazie 0 SOK korzysta z "osłony" Laboratorium Cyfryzacji. Oznacza to, że:

- Programiści pracujący nad systemami ERP dla biznesu współtworzą biblioteki logiczne wykorzystywane w SOK.
- Naukowcy zajmujący się NLP (Natural Language Processing) szkolą modele na tekstach prawnych Konstytucji.
- Infrastruktura serwerowa jest współdzielona, co minimalizuje koszty startowe.

Harmonogram Inkubacji (12 miesięcy)

Miesiąc	Działanie	Cel
M1-M2	Rejestracja Fundacji, start repozytorium	Formalizacja i widoczność open-source.
M3-M4	Budowa modułu pól semantycznych	Umożliwienie translacji pojęć prawnych na predykaty.
M5-M6	Realizacja PoC (Proof of Concept)	Raport publiczny: SOK weryfikuje ustawę o waloryzacji.
M7-M9	Formalizacja projektu Konstytucji	Pierwsza pełna weryfikacja logiczna nowej Konstytucji.
M10-M12	Kampania informacyjna i zbiórka	Przygotowanie gruntu pod Fazę 1 (legislacyjną).

Rola Wolontariatu i Mikro-zadań

Inkubacja opiera się na rozproszonym zaangażowaniu:

- **Deweloperzy:** Zadania programistyczne (Python/FastAPI).
- **Prawnicy/Logicy:** Definiowanie reguł i weryfikacja predykatów.
- **Tłumacze:** Praca w systemie Transmem (nagradzana e-Talarami).

Wyjście z Inkubatora

Faza 0 kończy się w momencie, gdy system posiada:

1. Działający silnik zdolny do weryfikacji niesprzeczności.
2. Sformalizowaną wersję nowej Konstytucji.
3. Stabilny strumień finansowania z modelu partnerskiego lub zbiórki.

Faza 0 to fundament, na którym stanie gmach nowej architektury państwa.

Strategia Finansowania Projektu SOK

Finansowanie Systemu Ochrony Konstytucji w Fazie 0 i na początku Fazy 1 opiera się na modelu hybrydowym, który zapewnia niezależność od doraźnych decyzji politycznych i buduje trwałe fundamenty ekonomiczne.

Trzy Filary Finansowania

1. Model Partnerski "Success Fee" (5%)

To główny motor finansowania R&D. Fundacja Galicea utrzymuje i rozwija projekty open-source (ERPNext, systemy AI, systemy kognitywne), które partnerzy wdrażają komercyjnie.

- **Mechanizm:** Partnerzy oddają 5% przychodu z wdrożeń tych narzędzi na rozwój SOK.
- **Zaleta:** Finansowanie rośnie wraz z popularnością technologii promowanych przez Laboratorium.

2. Crowdfunding i Zbiórka Publiczna

Skierowana do obywateli i przedsiębiorców, którzy postrzegają SOK jako inwestycję w bezpieczeństwo prawne i przewidywalność państwa.

- **Cel:** Utrzymanie zespołu rdzeniowego (6-8 osób: lider, programiści, logicy, DevOps).
- **Transparentność:** Każda wpłacona złotówka jest raportowana, a postępy prac widoczne na GitHubie.

3. Ekosystem e-Talar (Praca Społecznościowa)

e-Talar to wirtualna jednostka rozliczeniowa wewnątrz Laboratorium Cyfryzacji, służąca do optymalizacji kosztów pracy.

- **Zastosowanie:** Nagradzanie za mikro-zadania: testowanie, dokumentowanie, tłumaczenia, poprawki w kodzie.
- **Wartość:** e-Talary mogą być wymieniane na szkolenia, certyfikaty lub usługi partnerów Laboratorium.
Zmniejsza to zapotrzebowanie na gotówkę (fiat money) przy pracach o charakterze społecznościowym.

Plan Budżetowy Fazy 0 (Szacunki)

Pozycja	Koszt roczny (PLN)	Finansowanie
Zespół rdzeniowy (płatny)	240 000 - 350 000	Zbiórka + Model 5%
Infrastruktura (serwery, CI/CD)	12 000 - 24 000	Granty partnerskie
Prace społecznościowe (tłumaczenia itp.)	50 000 (w e-Talarach)	e-Talar
SUMA (Gotówka)	~300 000 - 400 000	

Strategia Grantowa

W miarę dojrzewania projektu (po M6 Fazy 0), Fundacja we współpracy z partnerami akademickimi będzie aplikować o:

- **Granty NCBIR:** W obszarze innowacji społecznych i cyfrowych.
- **Granty UE (Horyzont Europa):** Na rozwój etycznej i przejrzystej sztucznej inteligencji (Explainable AI).

Gwarancje Niezależności

Model finansowania rozproszonego (tysiące drobnych darczyńców + dziesiątki partnerów biznesowych) zapobiega uzależnieniu SOK od jednej grupy interesu lub partii politycznej. Fundacja Galicea jako administrator środków dba o ich celowe wykorzystanie zgodnie z mapą drogową projektu.

Manifest Zbiórki: Budujemy Cyfrowy Kręgosłup Państwa

UWAGA Jest to projekt. Oficjalny start zbiórki zostanie ogłoszony po weryfikacji całego projektu i harmonogramu prac.

Dlaczego potrzebujemy SOK?

Obecny system prawny w Polsce jest nieprzewidywalny, chaotyczny i zbyt skomplikowany. To „państwo prawników”, w którym obywatel i przedsiębiorca nigdy nie mają pewności co do skutków swoich działań.

Mamy rozwiązanie: System Ochrony Konstytucji (SOK).

To technologia, która wprowadza żelazną logikę do stanowienia prawa. Dzięki niej:

- Przepisy będą sprawdzane pod kątem spójności, zanim wejdą w życie.
- Konstytucja i Godność Osoby staną się realną barierą dla złego prawa.
- Wyroki w sprawach oczywistych będą szybkie i automatyczne, a w sprawach trudnych – przejrzyste i uzasadnione logicznie.

Na co zbieramy?

Nie czekamy na budżet państwowy. Budujemy SOK jako projekt **Open Source** – społecznie, jawnie i niezależnie. Aby przyspieszyć prace w Fazie 0, potrzebujemy sfinansować Zespół Rdzeniowy:

1. **Programistów Python/Logic:** Budowniczych silnika rezolucji.
2. **Logików Prawniczych:** Tłumaczy Konstytucji na język predykatów.
3. **Inżynierów DevOps:** Dbających o bezpieczeństwo i dostępność systemu.

Nasz cel na start: 300 000 PLN. Ta kwota pozwoli na 12 miesięcy intensywnej pracy zespołu, która zaowocuje działającym prototypem (Proof of Concept) zweryfikowanym na realnych przepisach.

Dlaczego warto nas wesprzeć?

- **Niezależność:** SOK budowany oddolnie nie służy żadnej partii – służy Państwu Prawa.
- **Transparentność:** Każdy Twój grosz przekłada się na kod widoczny publicznie na GitHubie.
- **Inwestycja w przyszłość:** Budujemy fundament pod państwo, w którym prawo jest dla ludzi, a nie przeciwko nim.

Jak możesz pomóc?

1. **Wpłać darowiznę:** Każda kwota przybliży nas do celu.
2. **Zostań Partnerem:** Jeśli prowadzisz firmę IT, wdrażaj nasze rozwiązania i wspieraj nas modelem 5%.
3. **Podaj dalej:** Udostępnij ten manifest. Niech o SOK usłyszy każdy, kto marzy o sprawiedliwym państwie.

Dołącz do nas. Zmieńmy kod źródłowy państwa na lepszy.

Fundacja Galicea

Algorytmy

1. Ochrona przed halucynacjami - deterministyczna sztuczna inteligencja

SOK będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję, w tym duże modele językowe (LLM). Największym wyzwaniem z tym związanym jest zjawisko generowania fałszywych informacji (halucynacji) oraz problem semantyki referencyjnej (ugruntowania symboli, *Symbol Grounding Problem*). Poleganie wyłącznie na sieciach neuronowych czy standardowych systemach RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) tworzy ryzykowną „czarną skrzynkę”.

Aby zapewnić pewność i odtwarzalność wyników (audytowalność), SOK opiera się na **Deterministycznym Algorytmie Sztucznej Inteligencji** - hybrydowej architekturze neuro-symbolicznej opisanej w artykule „*Deterministic Artificial Intelligence Algorithm: a hybrid neuro-symbolic architecture based on semantic fields, fuzzy logic, and predicative notation*”¹. Algorytm ten został wdrożony w praktyce i potwierdził swoją skuteczność.

Architektura przyjęta w algorytmie zmienia rolę LLM w czterech warstwach:

- **Notacja predykatywna:** prawo zapisywane jest w postaci predykatów określających podmiot, obiekty i atrybuty (np. PRED(A1, A2, ATTR)). Predykaty te stanowią nienaruszalne „kotwice faktograficzne” (*factual anchors*).
- **Analiza semantyczna:** na podstawie opisu sprawy następuje wybór predykatów przy użyciu pola semantycznego opisywanego w logice rozmytej (*fuzzy logic*). Pole semantyczne zmienia się w trakcie dialogu - dlatego ten etap nie jest w pełni deterministyczny. Odpowiada to realnym sytuacjom negocjowania znaczenia między stronami postępowania.
- **Fundament logiczny:** wnioskowanie w oparciu o uzyskany zbiór predykatów i struktury przepisów prawa jest mechanizmem **w pełni deterministycznym**. Realizowane jest przez własny silnik rezolucji napisany w Pythonie (szczegóły w sekcji 5.3.1).
- **Rola LLM:** rola modelu językowego zostaje zredukowana wyłącznie do warstwy generatywnej i interpretacyjnej - model działa jako zaawansowany translator z języka predykatów na naturalny i **nie ma prawa modyfikacji logiki**.

Dzięki temu system eliminuje zarówno swobodne halucynacje generatywne, jak i błędy semantyczne na etapie mapowania tekstu na logikę.

2. Silnik rezolucji w Pythonie

Silnik wnioskowania SOK jest zaimplementowany jako **własna biblioteka Pythona**, realizująca reguły rezolucji bezpośrednio w kodzie. Decyzja o rezygnacji z zewnętrznych środowisk logiki (takich jak SWI-Prolog czy miniKanren) jest podyktowana czterema argumentami:

1. **Dostępność kompetencji.** Python jest językiem powszechnie znanym przez polskich programistów, matematyków i informatyków. Obniża to próg wejścia dla wolontariuszy i kontrybutorów open source, co ma krytyczne znaczenie w fazie 0.
2. **Integralność ekosystemu.** Cały stos technologiczny (pola semantyczne, interfejs API, testy, CI/CD, panel audytowy) może być utrzymywany w jednym języku i jednym repozytorium.
3. **Pełna audytowalność.** Reguły rezolucji zapisane explicite w Pythonie są czytelne dla każdego programisty bez znajomości składni Prologa. Każdy krok wnioskowania może być zalogowany i odtworzony.

4. **Kontrola nad defeasible reasoning.** Własna implementacja pozwala precyzyjnie sterować obsługą wyjątków, hierarchią norm i kolizjami reguł - bez zależności od semantyki zewnętrznego interpretera.

Każde wywołanie `resolve()` zwraca zarówno wynik (predykat konkluzji lub kategorię „wymaga sędziego”), jak i pełny ślad kroków wnioskowania w formacie JSON - niemodyfikowalny, sygnowany przez silnik. Testy jednostkowe pokrywają każdą regułę osobno; testy integracyjne symulują pełne przypadki z polskiego prawa.

3. Rola człowieka w translacji przepisów (human-in-the-loop)

Sztuczna inteligencja pełni w SOK rolę wspomagającą. Proces weryfikacji i translacji języka naturalnego na predykaty odbywa się z obowiązkowym udziałem człowieka. Rozróżniamy trzy sytuacje użycia algorytmu:

1. **Testowanie nowych zapisów prawa:** osoba testująca otrzymuje parafrazę testowanych tez wygenerowaną na podstawie ustalonych predykatów. Po zatwierdzeniu parafrazy pojawia się wynik wnioskowania.
2. **Akceptacja nowych przepisów:** poza akceptacją parafrazy przez ekspertów wymagane są testy oparte o opis różnych przypadków. Wyniki testów podlegają weryfikacji przez zespół ekspertów. Badane są nie tylko wyniki, ale też sposób ich uzyskania - w tym użycie właściwych predykatów i reguł rezolucji.
3. **Automatyzacja wyroku:** parafraza pierwotnych zapisów jest akceptowana przez strony postępowania, co oznacza zgodę na sformułowanie wyroku przez automat. W sprawach trudnych parafraza opisu może zależeć od parametrów ustawianych przez sędziego.

Każdy predykat wchodzący do bazy SOK wymaga zatwierdzenia. Szczegółowe zasady - do ustalenia (np. wymaganie **trzech niezależnych recenzji**: eksperta prawa, logika i programisty-inżyniera wiedzy). Historia zatwierdzeń jest rejestrowana w repozytorium - wraz z uzasadnieniami.

Architektura silnika formalnej weryfikacji prawa (Rules as Code)

Opis proponowanego rozwiązania, uzasadnienie wyboru i przegląd alternatyw

1. Kontekst problemu

Celem projektu jest formalizacja prawa polskiego jako bazy predykatów logicznych, zgodnie z podejściem **Rules as Code** (RaC) — prawo powstaje równolegle w języku naturalnym i w języku logiki formalnej, a cykl tłumaczenia tekst → predykaty → tekst pozwala wykrywać niejednoznaczności już na etapie legislacji, a nie podczas sporu sądowego. System ma operować na własnym, pisanym w Pythonie silniku rezolucji działającym bezpośrednio na klauzulach logicznych, wspomagany mechanizmem obliczeniowym do obsługi wyrażeń matematycznych (kwoty, terminy, progi podatkowe) wbudowanych w treść przepisów.

Najważniejsze pytanie: czy do tego zadania należy sięgnąć po istniejące, „ciężkie” systemy dowodzenia matematycznego — Mizar, Coq, Lean 4, Isabelle/HOL — czy też lepiej zbudować rozwiązanie lżejsze, dopasowane do specyfiki rezolucji na klauzulach prawnych.

2. Proponowane rozwiązanie

Finalna architektura, do której doprowadziła analiza, **nie korzysta z żadnego z dużych asystentów dowodów** (Mizar, Coq, Lean 4, Isabelle/HOL) jako centralnego komponentu. Składa się z czterech warstw.

Warstwa języka. Istniejący parser tekstowy izoluje strukturę logiczną klauzuli oraz — jako odrębne fragmenty — wyrażenia matematyczne (np. $D > 5000 + 200 * W$), które dla silnika rezolucji są jedynie nieprzezroczystymi literałami teorii (*theory literals*).

Warstwa semantyki. Przed trafieniem do bazy klauzul każda zmienna przechodzi przez słownik pojęć (ontologię), który ujednolica synonimy (np. „zarobek”, „pensja”) do jednego, systemowego identyfikatora. Wdrożenie dopuszcza dwie ścieżki wprowadzania przepisów: ścieżkę A — dedykowany frontend/edytor z podpowiadaniem nazw wymuszający poprawne identyfikatory już w trakcie pisania, oraz ścieżkę B — import wolnego tekstu (Word/Markdown), w którym moduł sugestii semantycznych (prosty algorytm tekstowy lub lokalny model językowy) prosi legislatora o przypisanie nieznanego pojęcia do istniejącego wpisu w słowniku lub o zgłoszenie nowego. Obie ścieżki zasilają ten sam parser, więc do silnika rezolucji trafiają już tylko ujednolicone klauzule.

Warstwa weryfikacji logicznej. Klasyczna rezolucja działa na klauzulach tekstowych — bez tłumaczenia ich na obiekty innego paradygmatu (typy w Lean/Coq czy meta-logikę Isabelle). To ona odpowiada za wykrywanie sprzeczności między przepisami (wyprowadzenie klauzuli pustej), wykrywanie przepisów redundantnych (sprawdzenie, czy stare prawo już implikuje nowy przepis) oraz odrzucanie zapisów, których parser nie potrafi przełożyć na klauzule.

Warstwa obliczeniowa (Theory Resolution). Wyrażenia matematyczne nie są dowodzone rezolucją czysto logiczną (co prowadziłoby do eksplozji kombinatorycznej przy próbie wyprowadzenia aksjomatów arytmetyki), lecz przekazywane jako gotowe stringi do zewnętrznego solvera SMT (Z3) traktowanego jak czarna skrzynka. Zalecana strategia wywołania to wariant hybrydowy: funkcja pomocnicza (`KALKULATOR()`) milczy (zwraca `True`) tak długo, jak na danej ścieżce przeszukiwania występuje tylko jedno ograniczenie matematyczne dla danej zmiennej, i odpytuje Z3 tylko wtedy, gdy rezolucja nałoży na tę samą zmienną drugie, potencjalnie sprzeczne ograniczenie (np.

próg podatkowy z dwóch różnych artykułów). To podejście „leniwe z brankowaniem przy unifikacji” minimalizuje liczbę kosztownych wywołań solvera, jednocześnie odcinając ślepe gałęzie drzewa rezolucji tam, gdzie to się opłaca.

3. Uzasadnienie: dlaczego takie rozwiązanie, a nie inne

Decyzja o pozostaniu przy własnym silniku rezolucji, z Z3 jako jedynym zewnętrznym komponentem, wynika z trzech powodów:

Brak wspólnego paradygmatu. Lean 4, Coq i Isabelle/HOL nie przyjmują na wejściu „surowej” logiki pierwszego rzędu — wymagają własnej składni opartej na teorii typów (Lean/Coq) lub na meta-logice HOL (Isabelle). Podłączenie ich do systemu, który już teraz jest samodzielnym silnikiem rezolucyjnym operującym na czystych klauzulach FOL, oznaczałoby budowę kosztownego kompilatora tłumaczącego klauzule na termy i typy, a następnie parsowanie wyniku z powrotem — czyli dokładnie tę warstwę translacyjną, którą architektura miała unikać.

Niedopasowanie fundamentu logicznego Mizara. Mizar był rozważany jako kandydat szczególnie obiecujący, bo opiera się na klasycznej teorii mnogości i logice pierwszego rzędu — czyli, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na tym samym języku co silnik rezolucyjny. W praktyce okazuje się to złudne z trzech powodów: (1) niemal każdy obiekt w Mizarze jest definiowany jako zbiór w teorii Tarskiego–Grothendiecka, więc wprowadzenie tych aksjomatów do silnika rezolucyjnego wywołuje eksplozję kombinatoryczną nieistotnych tautologii o należeniu do zbiorów; (2) „miękkie typowanie” Mizara oraz powszechne w MML schematy (np. schemat indukcji) są de facto logiką drugiego rzędu, więc wymagają głębokiej, nietrywialnej transformacji do czystego FOL; (3) Mizar nie ma wbudowanego silnika obliczeniowego — każdy krok arytmetyczny musi być wyprowadzony jawnie, co dla problemów liczbowych (typowych w prawie podatkowym) jest wyjątkowo nieefektywne. Projekt **MPTP** (Mizar Problems for Theorem Proving), który tłumaczy MML do formatu TPTP używanego przez solwery rezolucyjne takie jak Vampire czy E, faktycznie pokazał, że automatyczne dowodzenie bez odpowiedzi premis radzi sobie z mniej więcej 40% średnio zaawansowanych twierdzeń z biblioteki — liczba w dialogu podana poprawnie i zgodna z opublikowanymi wynikami (zob. sekcja weryfikacji poniżej).

Konflikt ról, nie przewaga funkcjonalna. Argument, że Lean 4 czy Coq „mają przewagę” nad Mizarem dzięki teorii typów, izomorfizmowi Curry’ego–Howarda i wbudowanym mechanizmom obliczeniowym, jest słuszny — ale dotyczy scenariusza, w którym system *od podstaw* budowany jest jako asystent dowodów, a nie scenariusza, w którym własny silnik rezolucyjny już istnieje i ma działać na klauzulach tekstowych. W tym drugim przypadku dołożenie drugiego weryfikatora opartego na zupełnie innym paradygmacie nie zwiększa mocy systemu, a tylko dodaje warstwę tłumaczenia i potencjalnych błędów (tzw. *semantic gap*). Innymi słowy: to nie jest pytanie „który system dowodzenia jest lepszy”, lecz „czy w ogóle potrzebny jest drugi system dowodzenia” — a odpowiedź, przy istniejącej architekturze, jest negatywna.

Mechanizm, który faktycznie był potrzebny — obsługa arytmetyki w klauzulach logicznych bez ich pełnej formalizacji — ma własną, dobrze ugruntowaną nazwę w literaturze: **Theory Resolution**, wprowadzoną przez Marka Stickela w 1985 roku, będącą jednym z konceptualnych poprzedników dzisiejszych solverów SMT (Satisfiability Modulo Theories). To rozwiązanie węższe i lżejsze niż jakikolwiek asystent dowodów, a jednocześnie precyzyjnie adresujące rzeczywisty problem: literały matematyczne traktowane jako czarna skrzynka, odpytywana tylko wtedy, gdy rezolucja nagromadzi na tej samej zmiennej więcej niż jedno ograniczenie.

4. Przegląd rozważanych alternatyw

System	Fundament logiczny	Mocna strona	Dlaczego odrzucony w tym projekcie
Mizar	Teoria mnogości Tarskiego–Grothendiecka + logika I rzędu	Czytelny dla matematyków zapis dowodów; ogromna biblioteka MML	Mimo wspólnego języka FOL, aksjomaty teorii mnogości wywołują eksplozję kombinatoryczną w silniku rezolucyjnym; brak wbudowanej arytmetyki; schematy to skrycie logika II rzędu
Coq	Rachunek Konstrukcji Indukcyjnych (CIC), teoria typów	Dowody jako programy (Curry–Howard), zaawansowane języki taktów (Ltac)	Wymaga pełnej translacji klauzul na terminy/typy; nieprzystosowany do pracy na płaskich klauzulach FOL
Lean 4	Teoria typów zbliżona do CIC, z natywnym, wydajnym językiem programowania	Kompiluje się do C, FFI, metaprogramowanie, duże wsparcie społeczności AI/ML (np. Liquid Tensor Experiment)	Ten sam problem translacyjny jak Coq; sensowny dopiero przy modelowaniu logiki deontycznej, hierarchii norm czy <i>defeasible reasoning</i> wykraczających poza FOL
Isabelle/HOL	Logika wyższego rzędu (HOL), moduł Sledgehammer tłumaczący do FOL dla zewnętrznych ATP	Sledgehammer automatycznie korzysta z E, Vampire, SPASS, CVC4, Z3; bogata historia formalizacji systemów normatywnych	Komunikacja Python ↔ Isabelle (Poly/ML + Scala) wymaga ciężkiego procesu w tle (PIDE/LSP); nadmiarowe, gdy własny silnik już działa na czystym FOL
Z3 / SMT (wybrane)	Logika pierwszego rzędu + teorie (arytmetyka, tablice itd.)	Naturalny binding do Pythona, format tekstowy SMT-LIB, błyskawiczne sprawdzanie <code>sat / unsat</code>	— (przyjęty jako jedyny zewnętrzny komponent, wyłącznie jako „czarna skrzynka” do arytmetyki)
ASP / Clingo	Programowanie ze zbiorami odpowiedzi	Naturalna obsługa wnioskowania niemonotonicznego, dobre wsparcie dla reguł z wyjątkami	Wspomniany jako alternatywa dla samej weryfikacji niesprzeczności bazy przepisów, jeśli predykaty zamykają się w logice zdań/FOL — nie był jednak potrzebny, bo własny silnik rezolucji już to realizuje

Warto odnotować, że ocena „dlaczego odrzucony” dotyczy *tego konkretnego* projektu — silnika rezolucji działającego natywnie na klauzulach tekstowych. W innym kontekście (np. budowa systemu od zera, bez istniejącego silnika, lub potrzeba modelowania logiki deontycznej czy hierarchii aktów prawnych jako

niezmienników) Lean 4 lub Isabelle/HOL mogłyby być uzasadnionym wyborem — ze wskazaniem na Lean 4 (dzięki kompilacji do C i integracji FFI) jako lepszego kandydata niż Isabelle, gdyby taka potrzeba faktycznie się zmaterializowała.

5. Pozostałe kluczowe decyzje projektowe

Eager vs. lazy theory resolution. Sprawdzanie spójności matematycznej „w locie” (przy każdym węźle drzewa rezolucji) generuje duży narzut komunikacji Python ↔ Z3, a w prawie kontynentalnym arytmetyka pojawia się zwykle na końcu długich łańcuchów warunków logicznych (np. najpierw trzeba dowieść, że ktoś jest „przedsiębiorcą” i „rezydentem”, zanim w ogóle dojdzie do liczenia podatku). Stąd ogólna reguła: podejście leniwe (sprawdzanie po znalezieniu kandydata na dowód) jest efektywniejsze dla prostych, sekwencyjnych wzorów (np. subwencje oświatowe) i dla klasyfikacji towarowej w VAT, gdzie matematyka to tylko końcowe przemnożenie stawki. Podejście „w locie” zachowuje przewagę tam, gdzie ten sam typ zmiennej (np. dochód, wiek) jest wielokrotnie ograniczany w różnych przepisach — typowo w progresywnych skalach podatkowych — bo tam wczesne odcięcie sprzecznej gałęzi chroni przed dalszą, bezużyteczną analizą szczegółowych ulg. Finalna rekomendacja to hybryda bramkowana liczbą ograniczeń na tej samej zmiennej, opisana w punkcie 2.

Rygor semantyczny (słownik pojęć / ontologia). Bez ujednolicenia nazewnictwa zmiennych ten sam fakt prawny może być zakodowany pod różnymi etykietami w różnych aktach, co uniemożliwi solverowi wykrycie realnej sprzeczności. Rozwiązaniem jest słownik pojęć (odpowiednik prostej ontologii) wpięty jako krok pośredni istniejącego parsera — bez tworzenia nowych klas, zgodnie z przyjętą zasadą minimalizacji liczby typów obiektów w systemie. W skali międzynarodowej odpowiednikiem takiego podejścia jest standard **Akoma Ntoso / LegalDocML**, wspierany m.in. przez instytucje UE, który pozwala tagować fragmenty tekstu prawnego jawnymi identyfikatorami semantycznymi niezależnie od użytych słów.

Standaryzacja zapisu klauzul. Skoro predykaty są zapisywane jako czysty tekst logiczny, **TPTP** (Thousands of Problems for Theorem Provers) jest gotowym, globalnym standardem zapisu problemów dla silników rezolucyjnych pierwszego rzędu — co potencjalnie umożliwia benchmarkowanie własnego silnika względem narzędzi takich jak Vampire czy E.

6. Dodatkowe informacje

- System Mizar został stworzony przez Andrzeja Trybulca na Uniwersytecie w Białymstoku, a prace nad nim rozpoczęły się w latach 70. Biblioteka działa w oparciu o MML oraz teorii mnogości Tarskiego–Grothendiecka.
- Wynik MPTP — automatyczne dowodzenie bez podpowiedzi człowieka radzące sobie z około 40% twierdzeń z MML — jest dobrze potwierdzony w literaturze: pierwsza wersja translatora MPTP pozwoliła udowodnić 11 222 z 27 449 problemów, czyli 41%, a późniejsze udoskonalenia premiss i translacji podniosły ten wynik do ponad 61% na standardowym benchmarku MPTP2078. Liczba „40%” podana w rozmowie jest więc trafna jako wynik wczesnych eksperymentów, choć nowsze metody (uczenie maszynowe do selekcji przesłanek, hammering) znacząco ją poprawiły.
- Licencje: Lean 4 i biblioteka Mathlib są dystrybuowane na licencji Apache 2.0. Isabelle jest dystrybuowana na zmodyfikowanej (3-klauzulowej) licencji BSD — Isabelle jest wolnym oprogramowaniem wydanym na zmodyfikowanej licencji BSD, choć dokładniej należałoby mówić o „BSD-3-Clause” niż ogólnie o „licencji typu BSD”.
- Teoria rezolucji teorii (Theory Resolution) Stickela z 1985 roku może być używana z architekturą SMT, choć trzeba zaznaczyć, że bezpośrednią architekturą stojącą za większością nowoczesnych solverów SMT jest framework DPLL(T) (Nieuwenhuis, Oliveras, Tinelli), dla którego prace Stickela są istotnym, ale nie jedynym, źródłem inspiracji.

- Projekt Liquid Tensor Experiment, formalizujący wynik Petera Scholzego w Lean, jest przedsięwzięciem społeczności Lean — ukończonym w 2022 roku.
- Z3 jest dystrybuowany na licencji MIT.
- Standard Akoma Ntoso (LegalDocML) jest używanym w praktyce standardem XML do reprezentacji dokumentów parlamentarnych i prawnych, rozwijanym pod patronatem OASIS i wykorzystywanym w niektórych projektach instytucji UE. Skala faktycznego wdrożenia bywa różna w różnych jurysdykcjach.

7. Źródła

- [Mizar Home Page](#)
- [System Mizar – Wikipedia](#)
- [Mizar Mathematical Library](#)
- [Translating Mizar for First Order Theorem Provers \(Urban\)](#)
- [Miztype – soft typing w Mizarze \(Wiedijk\)](#)
- [MPTP – TPTP Seminar overview](#)
- [Lean 4 – strona projektu](#)
- [Lean 4 dokumentacja](#)
- [Isabelle/HOL – strona projektu](#)
- [Isabelle \(proof assistant\) – Wikipedia](#)
- [Liquid Tensor Experiment – blog Lean Community](#)
- [Z3 Theorem Prover – repozytorium GitHub](#)
- [Clingo / Potassco \(Answer Set Programming\)](#)
- [Stickel, „Automated deduction by theory resolution” \(1985\)](#)
- [A Tutorial on Satisfiability Modulo Theories](#)
- [Isabelle vs. Lean – nieformalne porównanie](#)

Dokumentacja Funkcjonalna Systemu Ochrony Konstytucji (SOK)

1. Szkic Przypadków Użycia (Use Cases)

Nazwa	Aktorzy	Główny scenariusz powodzenia (skrót)
UC01: Zgłoszenie projektu ustawy	Prawodawca (Poseł, Rząd)	Prawodawca wprowadza projekt i dowód logiczny; SOK weryfikuje formalnie.
UC02: Weryfikacja spójności (CI/CD Prawa)	SOK, Inicjator projektu	System przeprowadza testy spójności i zgodności z hierarchią wartości; generuje raport.
UC03: Orzekanie w sprawie łatwej	SOK, Obywatel, (Sędzia - nadzór)	System automatycznie wylicza wyrok na podstawie bezspornych faktów i predykatów.
UC04: Orzekanie w sprawie trudnej	Sędzia, SOK, Ławnicy eksperci	Sędzia ustala fakty i przypisuje wagi parametrom; SOK wylicza wynik deterministycznie.
UC05: Rozstrzygnięcie kolizji przez referendum	Obywatel, Prezydent, Prezes SN	W przypadku patu aksjologicznego Naród rozstrzyga o pierwszeństwie wartości.
UC06: Symulacja skutków prawnych	Obywatel	Obywatel testuje wpływ planowanych działań lub zmian w prawie na swoją sytuację.
UC07: Audyt logiczny prawa (Open Source)	Obywatel, Organizacja NGO, SOK	Publiczna weryfikacja kodu i logiki systemu przez podmioty zewnętrzne.

2. Szczegółowe opisy Przypadków Użycia

2.1 UC01: Zgłoszenie projektu ustawy

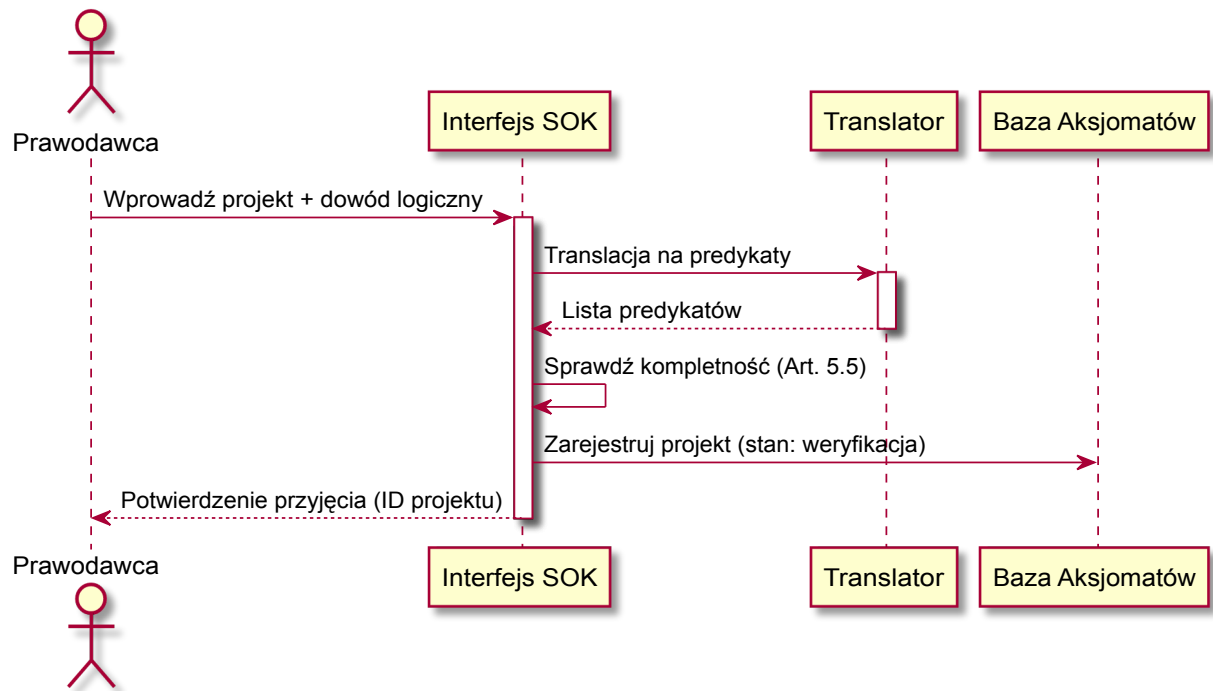
Opis: Inicjator legislacyjny wprowadza nowy akt prawny do systemu w celu jego weryfikacji i ewentualnego uchwalenia. **Warunki wstępne:** Posiadanie uprawnień inicjatywy ustawodawczej, przygotowany projekt w języku naturalnym.

Główny scenariusz powodzenia:

- Prawodawca przygotowuje projekt ustawy wraz z "sformalizowanym dowodem logicznym" (art. 4.2).
- Prawodawca wprowadza projekt do interfejsu SOK.
- System dokonuje wstępnej translacji na predykaty (wspomaganej przez AI/Ekspertów).
- System sprawdza kompletność (podmiot, warunek, skutek - art. 5.5).
- System przyjmuje projekt do pełnej weryfikacji (UC02).

Wyjątki:

- E1: Brak dowodu logicznego** – SOK zawiesza procedurę do czasu uzupełnienia.
- E2: Niepełność przepisu** – Brak określonego skutku lub podmiotu powoduje odrzucenie formalne.



2.2 UC02: Weryfikacja spójności (CI/CD Prawa)

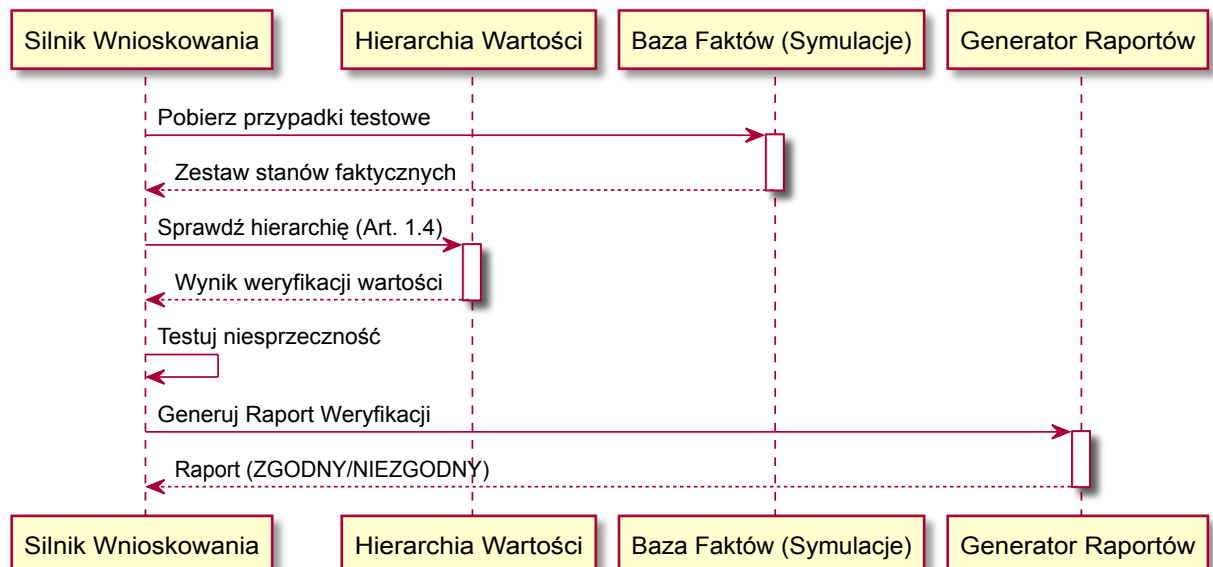
Opis: Automatyczny proces testowania projektu pod kątem logicznym i aksjologicznym. **Warunki wstępne:** Projekt przyjęty do weryfikacji (UC01).

Główny scenariusz powodzenia:

1. SOK uruchamia testy spójności wewnętrznej (brak sprzeczności $P \wedge \neg P$).
2. SOK przeprowadza test zgodności z hierarchią wartości (art. 1.4).
3. SOK wykonuje testy symulacyjne na historycznych i losowych stanach faktycznych.
4. SOK generuje Raport Weryfikacji z wynikiem "ZGODNY".
5. Projekt zostaje oznaczony jako gotowy do głosowania.

Wyjątki:

- **E1: Kolizja z wartością wyższą (np. Godność)** – Niezgodność bezwzględna, projekt odrzucony.
- **E2: Sprzeczność logiczna** – Raport wskazuje sprzeczne przepisy, projekt wraca do poprawy.



2.3 UC04: Orzekanie w sprawie trudnej

Opis: Proces sądowy, w którym sędzia przy wsparciu ławników ustala parametry ocenne, a SOK wylicza wyrok.

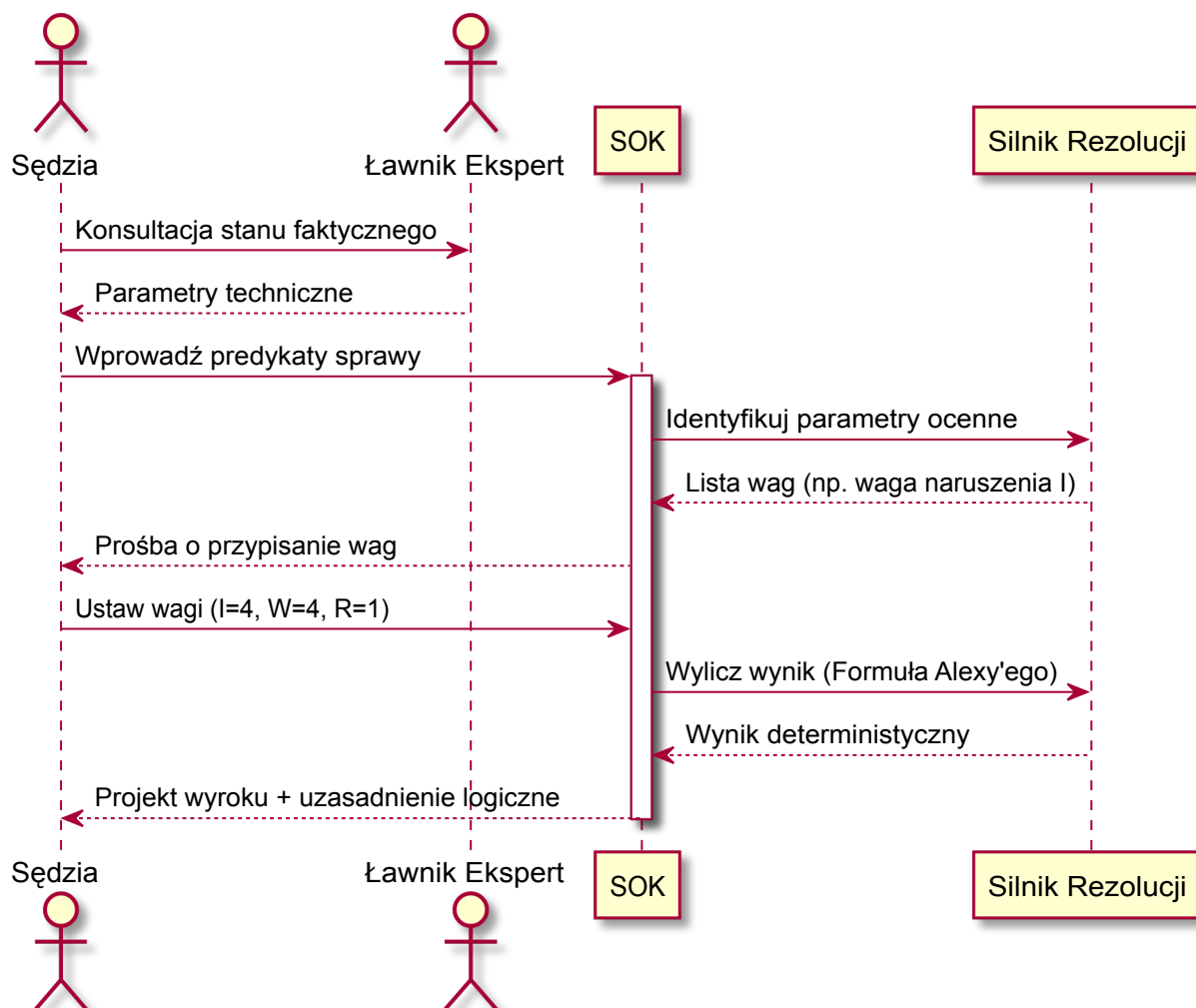
Warunki wstępne: Sprawa zakwalifikowana jako "trudna" (brak bezspornego sylogizmu).

Główny scenariusz powodzenia:

1. Sędzia i ławnicy eksperci ustalają stan faktyczny.
2. Sędzia wprowadza opis sprawy za pomocą predykatów do SOK.
3. System identyfikuje "luzy decyzyjne" (parametry/wagi, np. stopień winy 1-10).
4. Sędzia przypisuje wartości wybranym parametrom na podstawie oceny moralnej.
5. SOK stosuje reguły (np. Formuła Wagi Alexy'ego) i generuje wyrok.
6. Sędzia zatwierdza wyrok i generuje uzasadnienie (ścieżka logiczna).

Wyjątki:

- **E1: Pat aksjologiczny** – Wartości na tym samym poziomie dają wynik równy. Wymagana interwencja wyższej instancji lub referendum.
- **E2: Falsyfikacja skutku** – System ostrzega, że wybrany parametr prowadzi do skutku sprzecznego z celem ustawy.



2.4 UC05: Rozstrzygnięcie kolizji przez referendum

Opis: Naród decyduje o pierwszeństwie wartości w sytuacji, gdy organy państwa nie osiągnęły konsensusu.

Warunki wstępne: Pat w interpretacji między Prezydentem a Prezesem SN (art. 5.2.1).

Główny scenariusz powodzenia:

- 1. SOK wykrywa kolizję wartości niemożliwą do rozstrzygnięcia przez hierarchię (ten sam poziom).
- 2. Prezydent i Prezes SN przedstawiają odmienne stanowiska.
- 3. Prezydent zarządza referendum.
- 4. Obywatele głosują nad pierwszeństwem jednej z wartości (karta referendalna).
- 5. Wynik referendum (przy frekwencji >50%) zostaje wprowadzony do SOK jako nowa reguła priorytetu dla danej sprawy.

Wyjątki:

- **E1: Niska frekwencja** – Referendum niewiążące, pat trwa, akt nie wchodzi w życie.

3. Persony do testowania

Persona	Profil	Rola w systemie
Mecenas Janusz	Doświadczony adwokat starej daty, przywiązany do retoryki.	Próbuje znaleźć "luki" w predykatkach, podważa "mechaniczne" wyroki.
Sędzia Anna	Sędzia I instancji, ceniąca precyzję, ale obawiająca się o sumienie.	Testuje proces przypisywania wag i weryfikację instancyjną (UC04).
Posel Marek	Energiczny polityk, chce szybko uchylać ustawy.	Próbuje ominąć testy SOK (UC01/UC02), testuje procedurę poprawy aktu.
Obywatelka Ewa	Świadoma obywatelka, dba o swoje prawa i transparentność.	Korzysta z symulatora (UC06), audytuje kod (UC07), głosuje w referendum (UC05).
Inżynier Piotr	Ekspert z Instytutu Utrzymania Systemu.	Odpowiada za "karmienie" systemu predykatami i audyt techniczny (UC07).

4. Scenariusze testowe

T01: Test "Prawa do błędu" (Persona: Posel Marek)

- **Cel:** Sprawdzenie, czy system wykryje próbę wprowadzenia przepisu sprzecznego z Godnością Osoby (Indeks 1).
- **Przebieg:** Marek zgłasza ustawę o "przymusowej pracy dla dobra wspólnoty" bez wynagrodzenia.
- **Oczekiwany wynik:** UC02 kończy się Raportem "NIEZGODNOŚĆ BEZWZGLĘDNA". Blokada dalszego procedowania.

T02: Test "Luzy decyzyjne" (Persona: Sędzia Anna)

- **Cel:** Weryfikacja, czy sędzia może wydać wyrok sprzeczny z wyliczonym wynikiem po ustawieniu wag.
- **Przebieg:** Anna ustawia wagi Alexy'ego dające wynik 0.25 (przewaga ochrony dóbr), ale próbuje ręcznie zmienić konkluzję na "uniewinnienie" ze względu na sympatię do oskarżonego.
- **Oczekiwany wynik:** System SOK blokuje zatwierdzenie wyroku i flaguje "Błąd logiczny sędziego" (art. 5.7.2).

T03: Test "Przejrzystość dla obywatela" (Persona: Obywatelka Ewa)

- **Cel:** Sprawdzenie, czy uzasadnienie wyroku jest zrozumiałe dla osoby bez wykształcenia prawniczego.
- **Przebieg:** Ewa uruchamia podgląd wyroku w swojej sprawie.
- **Oczekiwany wynik:** System generuje graficzną ścieżkę od predykatów faktów, przez zastosowane przepisy, aż do konkluzji, z wyjaśnieniem każdego kroku w języku naturalnym.

T04: Test "Audyt Społeczny" (Persona: Inżynier Piotr, NGO)

- **Cel:** Weryfikacja, czy zmiana w silniku wnioskowania (kod Pythona) zostanie wykryta przez społeczność.
- **Przebieg:** Administrator próbuje cicho zmienić priorytet "Własności" nad "Godność" w bazie aksjomatów.
- **Oczekiwany wynik:** System weryfikacji konsensusu (Shadow Deployment) wykrywa zmianę sum kontrolnych, NGO alarmuje o naruszeniu integralności.